YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKALTESİ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

İNS3441
KARAYOLU

DERS NOTLARI



Doç. Dr. Halit ÖZEN

2016-2017

İÇİNDEKİLER

ŞEKİL LİSTESİ 4
TABLO LİSTESİ 5
1. GİRİŞ 6
2. TEMEL KAVRAMLAR 7
3. KARAYOLUNU KULLANANLARIN ÖZELLİKLERİ 11
3.1. İnsan 11
3.1.1. Normal Fiziksel Özellikler: 11
3.1.2. Geçici Fiziksel Özellikler : 11
3.1.3. Akli Özellikler 11
3.1.4. Ruhsal Özellikler 11
3.1.5. Yaya Hızı 11
3.2. Taşıt 11
3.2.1. Araçların Ölçü ve Ağırlıkları (Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi) 11
3.2.1.1. Araçların Boyutları 12
3.2.1.2. Azami ağırlıklar : 12
3.2.2. Dönüş Yarıçapları 14
3.2.3. Hızlanma ve yavaşlama ivmesi 14
3.2.4. Motorlu Taşıtlarda İşletme Maliyeti 14
3.3. Yol Projelendirilmesinde Önemli Giderler: 15
4. TAŞIT HAREKETLERİ 16
4.1. Hareketli Taşıtlarda Harekete Karşı Direnmeler 16
4.1.1. Yuvarlama Direnimi (Dy) (kg) 16
4.1.2. Hava Direnimi (Dh) 16
4.1.3. Eğim Direnimi (De) 17
4.1.4. İvme Dirençi (Di) 17
4.1.5. Yatay Kurp Direnimi (Dk) 18
4.2. Motorlu Taşıtlarda Güç, Çekme Kuvveti 18
4.2.1. Duran Bir Aracın İlk Harekete Başlaması 18
4.2.2. İlk hareket halinin irdelenmesi 19
4.3. Görüş Uzunluğu Hesabı 20
4.3.1. Duruş Görüş Uzunluğu (Fren ve Güvenli Duruş Uzunluğu) 20
4.3.2. Geçiş Görüş Uzunluğu 21
5. TRAFİK AKIMI, YOLLARIN KAPASİTE VE HACİM ÖZELLİKLERİ 23
5.1. Hız, Hacim, Kapasite ve Yoğunluk Kavramları 23
5.2. Hız-Hacim-Yoğunluk İlişkileri 24
5.2. Hız-Hacim-Yoğunluk İlişkileri 25
5.3. Zirve Saat Faktörü (ZSF) 26
5.4. Hizmet Düzeyi 26
5.5. Hizmet Akım Oranı 27
5.5.1. İki Şeritli iki Yönlü Yollar Hizmet Akım Oranı 27
5.5.2. Çok Şeritli Yollar 29
5.6. PROJE TRAFİĞİ 31
6. YOL GEOMETRİK STANDARTLARININ SEÇİMİ 34
7. GEÇKİ ARAŞTIRMASI 35
7.1. Geçki Araştırmasında Ön Koşullar 35
7.2. Geçki Araştırmasında Göz önünde Tutulacak Etkenler 35
7.3. Geçki Araştırmasında Aşamalar 36

7.3.1. İstikşaf (Ön inceleme) 36
7.3.2. Etüt 36
7.3.3. Ekonomik karşılaştırma 37
8. YATAY KURPLAR 38
8.1. Yatay Kurplarda Taşıtların Stabilitesi 43
8.2. Yatay Kurplarda Konfor Parametrelerinin Değerlendirilmesi (enine ivme, sademe) 45
8.3. Dever 46
8.3.1. Teorik Dever Hesabı 46
8.3.2. Pratik Dever Formülleri : 47
8.3.3. Dever Uygulaması 47
8.4. GEÇİŞ EĞRİLERİ 50
8.4.1. Klotoid Geometrik Verileri 52
8.4.2. Klotoidli Kurpta Dever Uygulaması 55
8.5. Yatay Kurplarda Genişletme (b) 56
Yatay Kurpta Rampa Boyu Hesabı (k) 57
9. DÜŞEY KURPLAR 58
9.1. Düşey Kurp Elemanları 59
9.2. Parabolik Düşey Kurp Hesapları 61
9.2.1. Tepe (Kapalı) Düşey Kurp için Görüş Uzunluğu; 62
9.2.2. Dere (Açık) Düşey Kurp için Görüş Uzunluğu; 65

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1. Plan 7
Şekil 2.2. Boykesit 8
Şekil 2.3. Tip Enkesit 8
Şekil 2.4. Banket 9
Şekil 2.5. Kamulaştırma Sınırı 9
Şekil 3.1. Taşıt Boyutu 12
Şekil 3.2. Taşıt Uzunlukları 12
Şekil 3.3. Tek Dingil Grubu 13
Şekil 3.4. İki Dingil Grubu 13
Şekil 3.5. Üç Dingil Grubu 13
Şekil 3.6. Taşıt Tiplerine En Fazla Taşıt Ağırlığı 14
Şekil 3.7. Yakıt Tüketimi Hız ve Yol Eğimi İlişkisi 15
Şekil 5.1. Hız-(Q/C) İlişkisine Bağlı Olarak Hizmet Düzeyleri 27

TABLO LİSTESİ

Tablo 1.1. Ülkemiz karayolu ağının uzunluklarının yol kaplama tiplerine göre dağılımı 6
Tablo 1.2. Ülkemizdeki Taşıt Sayıları, Dünyadaki Taşıt Sayıları 6
Tablo 1.3. Ülkemizde Yük ve Yolcu Taşımının Ulaşım Sistemlerine Dağılımı 6
Tablo 3.1. Yakıt Tüketimi Yol Eğimi İlişkisi 15
Tablo 3.2. Eşdeğer Yol Uzunlukları 15
Tablo 4.1. Taşıt Aerodinamik Yapısına Bağlı Katsayı (C) 17
Tablo 4.2. Yatay Kurp Direnimi 18
Tablo 4.3. Sürtünme Katsayısı 19
Tablo 4.4. Kış Şartlarında Sürütünme Katsayısı 19
Tablo 5.1. Yön dağıtma faktörleri (f_d) 28
Tablo 5.2. Şerit Düzeltme Faktörleri (f_w) 28
Tablo 5.3. İki Şeritli İki Yönlü Kırsal Yollarda Hizmet Düzeyi Kriterleri 28
Tablo 5.4. Sürücü özelliğini yansıtan düzeltme faktörü (f_p) 29
Tablo 5.5. Yakın çevresindeki yerleşim tarzı ile ilgili düzeltme faktörü (f_e) 29
Tablo 5.6. Şerit ve banket düzeltme faktörü (f_w) 29
Tablo 5.7. Çok şeritli yollarda hizmet düzeyi kriterleri 30
Tablo 5.8. Projelendirmede esas alınabilecek hizmet düzeyleri 30
Tablo 6.1. Çift Yönlü İki Şeritli Devlet Yolu Gemetrik Standartları 34

1. GİRİŞ

Ulaştırma Sistemleri :

1) Karayolu Ulaştırması
   - Karayolu
   - Demiryolu
2) Su Ulaştırması
   - Deniz yolu
   - Göl, nehir, kanal
3) Hava Ulaştırması
4) Boru
5) Kablolo Taşıma

Tablo 1.1. Ülkemiz karayolu ağının uzunluklarının yol kaplama tiplerine göre dağılımı

Yol Tipi	Kaplama Cinsi					
	Asfalt	**Sathi Kaplama**	**Stabilize**	**Toprak**	**Geçit Vermez**	**Top**
Otoyol	1726					
Devlet Yolu	5350	25084	618	39	254	31345
İlyolu	309	23682	3523	1141	885	29540
Köy Yolu		52443	148454			319448

Tablo 1.2. Ülkemizdeki Taşıt Sayıları, Dünyadaki Taşıt Sayıları

	Otomobil	Diğer Araç	Toplam	Otomobil Oranı (%)
Avusturya	**3.690.692**	**570.740**	**4.261.432**	**86,61**
Fransa	**25.500.000**	**2.584.100**	**28.084.100**	**90,80**
İngiltere	**22.818.718**	**641.341**	**23.460.059**	**37,27**
Norveç	**1.661.287**	**198.959**	**1.860.246**	**89,3**
Türkiye	**4.452.160**	**3.907.476**	**8.359.636**	**53,26**

Tablo 1.3. Ülkemizde Yük ve Yolcu Taşımının Ulaşım Sistemlerine Dağılımı

Yük Taşımacılığı (ton*km)			
Karayolu	Demiryolu	Deniz Yolu	Havayolu
% 93	%7	0	0
Yolcu Taşımacılığı (yolcu*km)			
%95	%3,49	%0,03	%1,75

2. TEMEL KAVRAMLAR

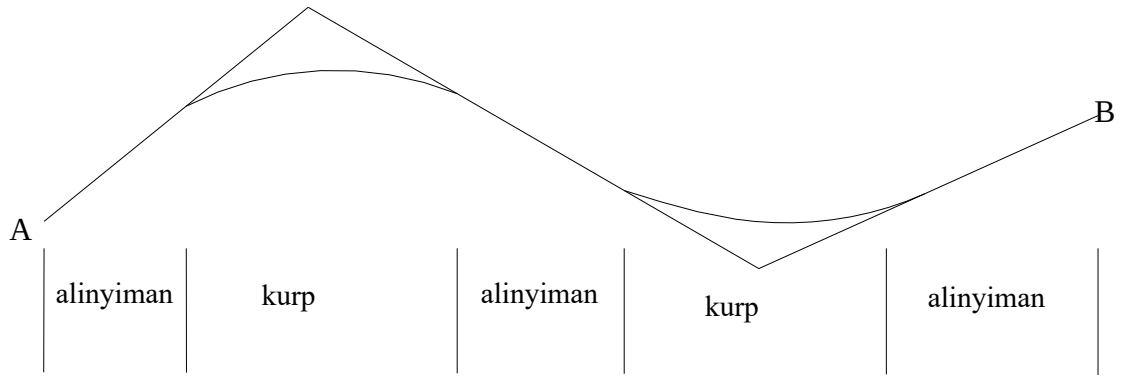
Karayolu: Her türlü taşıt ve yayanın güvenli ulaşımı için belirli standartlara göre yapılmış ve işaretlenmiş kamu yararına açık arazi kesimleridir.

Trafik: Tanımlanmış karayolları üzerinde belirlenmiş kurallar ile uyumu sürekli denetlenen taşıt ve yayaların hareketleridir.Yaya, hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir.

Geçki (Güzergah): Genel ifade ile yolun arazide izlediği doğrultuya denir. Teknik tanımı ise, yol ekseni olarak alınan çizginin proje aşamasında tesviye eğrili harita üzerindeki, uygulama aşamasında arazi üzerindeki izdüşümüdür.

Plan: Yolun arazi üzerindeki izdüşümüdür. Geçkiden farkı; geçki yolun ekseninin izdüşümü, plan ise yolun tüm elemeanlarının izdüşümüdür.

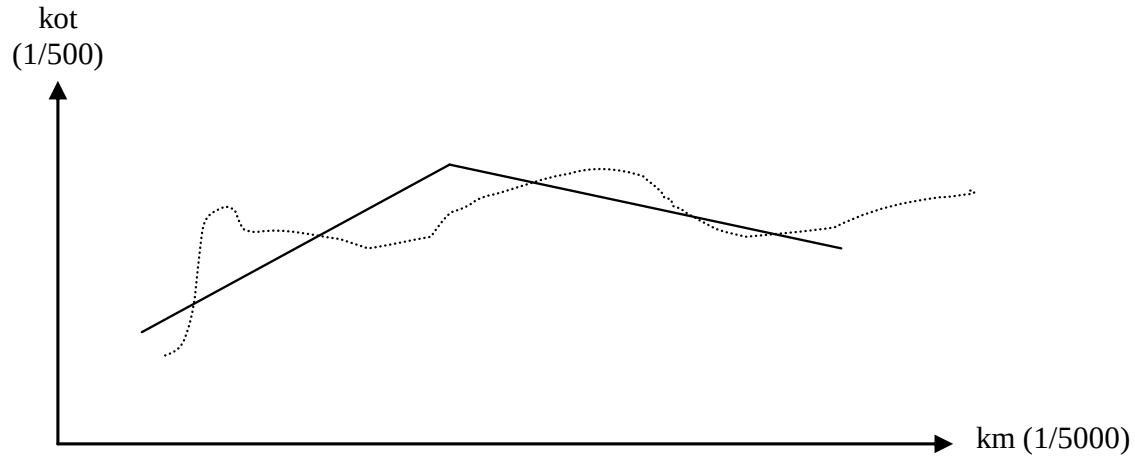
Alinyiman (Teğet) ve Kurp: Yolun planındaki düz kesimlerine alinyiman (teğet); eğri kesimlerine ise yatay kurp denir (Şekil 2.1).



PLAN Ölçek1/5000

Şekil 2.1. Plan

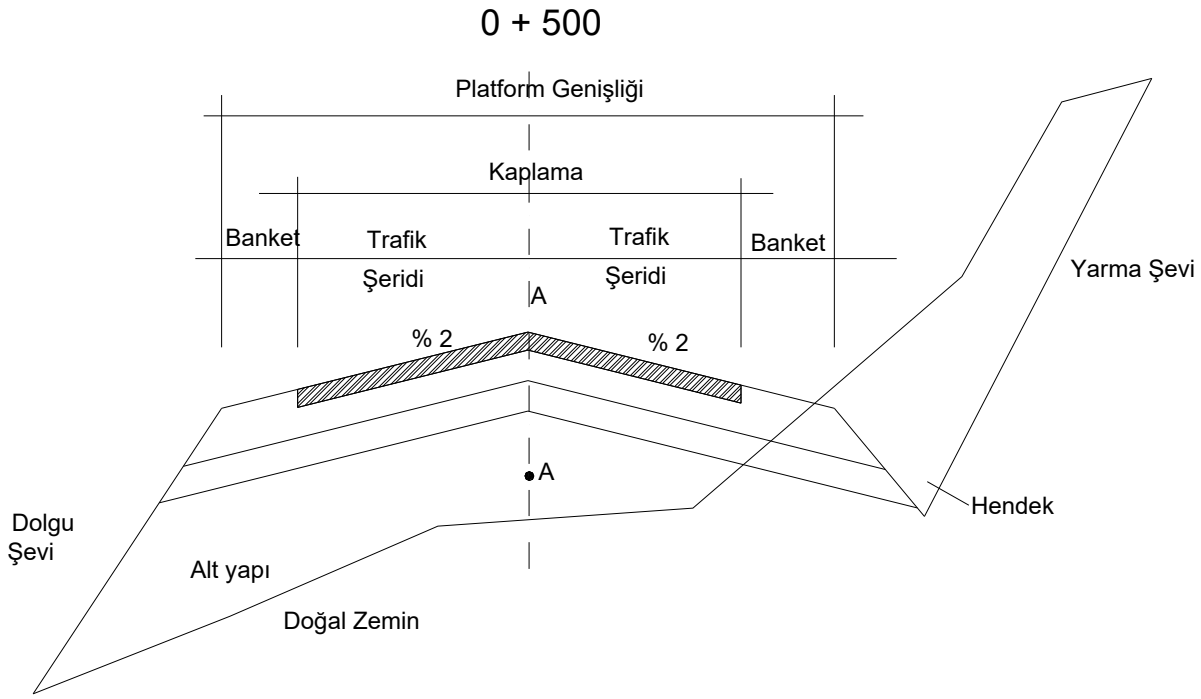
Boykesit: Yolun ekseni doğrultusundaki açılımıdır (Şekil 2.2).



Şekil 2.2. Boykesit

Düşey Kurb: Kırmızı çizginin eğim değiştirdiği kesimine yerleştirilen eğrilerdir.

Enkesit: Geçkinin her hangi bir noktasında yol eksenine dik doğrultuda alınan kesittir (Şekil 2.3)



Şekil 2.3. Tip Enkesit

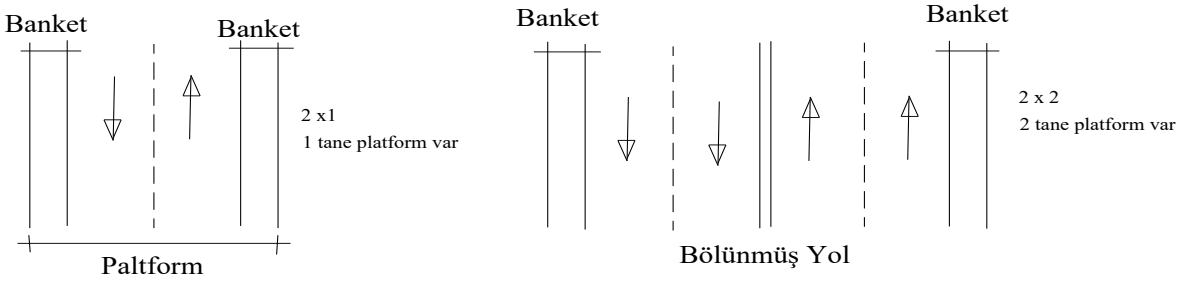
Altyapı: Tesviye yüzeyi ile doğal zemin çizgisi arsına denir.

Üstyapı: Trafik yüklerine karşı koymak, altyapıyı dış etkenlere karşı korumak ve taşıtlara düzgün bir yuvarlanma yüzeyi sağlamak amacıyla altyapı üzerine inşa edilen yapılardır.

Kaplama (Trafik Şeridi): Hareketli taşıtların kullanımına ayrılmış yol genişliğidir.

Kaplama Tabakası : Trafiğin doğrudan temas ettiği asfalt , çimento betonu gibi malzemeyle yapılmış tabakadır.

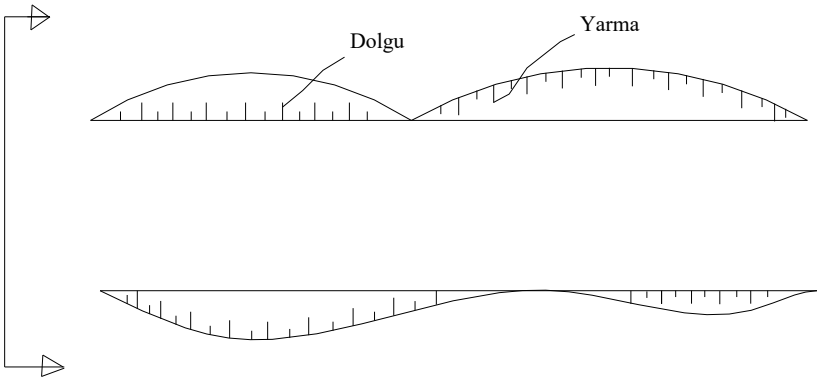
Banket : Yayaların ve duran taşıtların kullanımına ayrılmış yolun iki yanında ve yol boyunca verilen genişliktir (Şekil 2.4).



Şekil 2.4. Banket

Platform : Yolun kaplama ve banketlerinden oluşan kısmına denir.

Kamulaştırma Sınırı : Yol yapımı için satın alınacak arazinin sınırıdır. En az etek ve kret noktalarını içine alacak kadar olmalıdır (Şekil 2.5).



Şekil 2.5. Kamulaştırma Sınırı

Hendek : Yol yüzeyi ve yakından gelen suların toplanıp yol boyunca aktığı kısımdır.

Şev : Dolguda platformun dış kenarıyla doğal zemin arasındaki , yarmada ise hendek tabanıyla doğal yüzey arasında kalan eğik yüzeydir.

Tırmanma Şeridi : Dik eğimlerde yolun kapasitesini ve güvenliğini artırmak üzere yavaş giden taşıtların kullanımı için ayrılmış ilave şerit.

Refüj : Trafik akımlarını birbirinden ayırmak , yayalara güvenli bir alan temin etmek amacıyla oluşturulan fiziki engeldir.

Orta Refüj : Karşı yönden gelen trafik akımlarını birbirinden ayıran yol kaplamasından daha yüksek veya düşük kotta inşa edilen kısım.

Bariyer : Taşıtların tehlikeli durumda yoldan çıkmalarını veya orta refüje geçmelerini önlemek amacıyla putrel , çelik halat gibi malzemeden yapılmış engeldir.

Bordür : Taş beton veya başka rijit malzemelerden yapılarak kaplama veya banket kenarına yerleştirilen yol elemanıdır.

YOL TİPLERİ

Bölünmüş Yol : Bir yöndeki trafiğin karşı yönden gelen trafikle fiziki bir engel kullanılarak ayrıldığı iki platformlu yol.

Bölünmemiş Yol : Tek platformlu yol.

Erişme Kontrolü : Yola yakın arazi sahibi , kiracısı ya da diğer kişilerin yola giriş haklarının ilgili kamu idarelerince kontrol altına alınması halidir.

Tam Erişme Kontrolü : Transit trafiğe öncelik vermek amacıyla seçilen bazı yollara giriş çıkış sağlayarak eşdüzey kesişmelerin veya özel giriş yolu bağlantılarının yasaklanması halidir.

Kısmi Erişme Kontrolü : Bazı eş düzey kesişmelere ve bazı özel yollara da giriş çıkış verilmesi suretiyle erişme kontrolünün uygulanmasıdır. Örnek : Harem – Gebze Yolu.

Otoyol : Sadece motorlu taşıtların kullanabileceği kenar araziden sürekli bir engelle ayrılmış tam erişme kontrollü iki platformlu bölünmüş yol.

Ekspres Yol : Tam veya kısmi erişme kontrollü bölünmüş yoldur..Örnek : Harem – Gebze Yolu.Bu yolun standartları otoyola göre daha düşüktür.

Devletyolu : Ülke yol ağında il merkezleriyle önemli liman , havaalanı , demiryolu istasyon gibi merkezleri birbirine bağlayan birinci derece anayollardır. Örnek : İstanbul – Ankara

Yol Numaraları : Ülkemizde yeni E yolları numaraları , uluslararası ana trafik koridorlar Avrupa Antlaşması kanunundaki 12.3. 1992 tarih 82/2822 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmıştır. E numaraları uluslararası ulaşımın yapıldığı en yüksek standarttaki yola verilmektedir. Yüksek standartlı yeni bir yol yapıldığında E numarası yeni yapılan yola geçirilir.

Devlet yolları ağının Batı – Doğu , Kuzey – Güney yönünde 5 ana hat oluşturulmuştur. D-10, D-100, D-300, D-400 → Batı – Doğu yönünde ; D-550 , D- 650 , D-850 , D-950 → Kuzey – Güney.

Otoyolda kullanılacak numaraların uygun sayıda kent seçilmiş ve bu kentlere numaralanarak verilmiştir. İstanbul'a 1-19 , Ankara'ya 20-29 vb..

3. KARAYOLUNU KULLANANLARIN ÖZELLİKLERİ

3.1. İnsan

Karayolu trafiğini oluşturan yol, taşıt ve insan olmak üzere üç ana öğe vardır. Bunlardan taşıt ve yol insan tarafından istediği şekilde biçimlendirilip kontrol edilmektedir.

3.1.1. Normal Fiziksel Özellikler:

Görme özelliği;

Görüş açısı: İleri yönde bakış halinde iki yantaraftaki görüş imkanıdır.İnsan başı ve gözleri sabit kalmak şartıyla görebeileceği açı görüş açısı olarak tanımlanır ve 3° ile 5° arasında değişir. Gözlerin çevrilerek oluşan açı çevre açısı olarak tanımlanır ve 180° kadar olabilir. Ancak 90° olarak alınır.

Görüş uzaklığı: İnsanın ileri yönde görebileveği mesafe

Renk körlüğü: Gözlerin renklere karşı olan hasasiyetidir.

Göz kamaşması: Ani kuvvetli ışık altında gözün bir an için görme yeteneğini kaybetmesi

Işıktan karanlığı çıkışta 6 san.

Karanlıktan ışığa çıkışta 3 san.

- Uzaklık Takdiri: Sürücülerin önünde giden taşıtın veya karayolu üzerinde hareket eden bir yayanın ve yaya için ise yoldan gelen en yakın taşıtın uzaklığın tahminidir.
- İşitme Özelliği: Ses ile yapılan uyarılara karşı reaksiyon gösterme yeteneğidir.

- İntikal – Reaksiyon Özelliği: Bir insanın bir tehlikeyi görmesi,tanıması,tedbir tasarlaması, tasarladığı tedbiri uygulayıncaya kadar geçen süredir.(0,75 ~ 1 sn)

3.1.2. Geçici Fiziksel Özellikler :

- Yorgunluk: Uzun süre taşıt kullanma sonucu görülür.
- Alkollü içki, hastalık

3.1.3. Akli Özellikler

Zeka, bilgi, tecrübe, okuma ve yazma bilme.

3.1.4. Ruhsal Özellikler

Dikkat toplama , kurallara uyma , sabırlı ve soğukkanlı olma,kazaya ve hıza eğilimli olmak.

3.1.5. Yaya Hızı

(1~2,5 m/sn.) sinyalizasyonda önemlidir.

3.2. Taşıt

Karayolları trafik kanununda ,karayolunda insan , hayvan , eşya taşımaya yarayan araçlar olarak tanımlanmıştır. Makina gücüyle hareket edene motorlu, insan ve hayvan gücüyle hareket edene de motorsuz taşıt denir.

3.2.1. Araçların Ölçü ve Ağırlıkları (Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi)

Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar şunlardır;

3.2.1.1. Araçların Boyutları

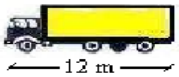
a- Azami genişlik .....: 2.55 metre,
Frigorifik araçlarda yalnız frigorifik yapı genişliği .....: 2.60 metre,

b-Azami yükseklik .....: 4.00 metre,

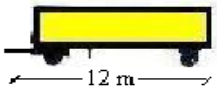


Şekil 3.1. Taşıt Boyutu

c- Azami uzunluklar Şekil 3.2'de verilmiştir. Verilen uzunluklar taşıt tipine göre belirlenmiştir ve daha uzun yapılamaz.



-Otobüs dışındaki diğer motorlu araçlarda: 12.00 m.



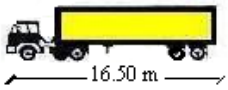
-Römorklarda : 12.00 m.



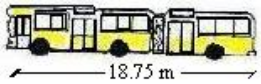
-İki dingilli otobüslerde : 13.50 m.



-İkiden çok dingilli otobüslerde:15.00 m.



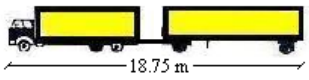
-Yarı römorklu araçlarda: 16.50 m.



-Mafsallı (Körüklü) otobüslerde: 18.75 m.



-Römorklu otobüslerde : 18.75 m.

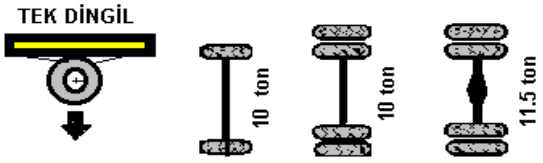


-Römorklu araçlarda : 18.75 m.

Şekil 3.2. Taşıt Uzunlukları

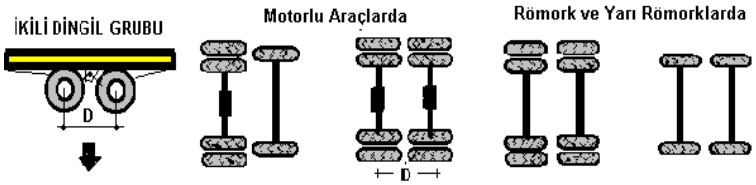
3.2.1.2. Azami ağırlıklar :

1-Tek dingilde (Şekil 3.3) en çok;
-Tahriksiz tek dingilde .....: 10 ton,
-Tahrikli tek dingilde ..... : 11.5 ton,



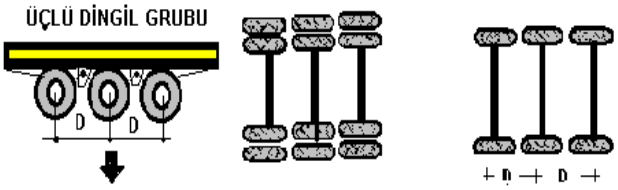
Şekil 3.3. Tek Dingil Grubu

2-İki dingilli (Şekil 3.4) aks grubu ağırlığı en çok ;
-Motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı ;
-Dingiller arası mesafe 1 m' den az ise (1m < d) .... : 11,5 ton,
-Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1m ≤ d < 1.3 m) ..... : 16 ton,
-Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arasında ise (1.3 m ≤ d < 1.8m) ..18 ton,
-Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (TOY' deki şartlarla) (").19 ton,



Şekil 3.4. İki Dingil Grubu

-Römork ve yarı römorklarda (Şekil 3.5) aks grubu ağırlığı en çok ;
-Dingiller arası mesafe 1 m 'den az ise (d < 1 m) .....: 11 ton,
-Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1m ≤ d < 1.3m)..... : 16 ton,
-Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1.3m ≤ d < 1.8m) ..... : 18 ton,
-Dingiller arası mesafe 1.8 m 'den büyük ise (1.8 m ≤ d) ..... : 20 ton,



Şekil 3.5. Üç Dingil Grubu

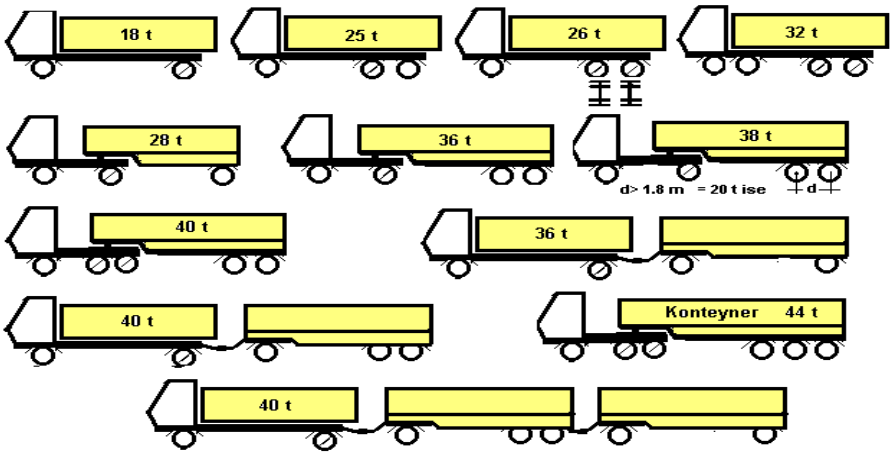
-Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok ;
-Dingiller arası mesafe 1 m veya daha az ise (d ≤ 1.3 m) ..... : 21 ton,
-Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arasında ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m) .: 24 ton,

3-Toplam ağırlıklar en çok ;

-İki dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda ..... : 18 ton,
-Üç dingilli motorlu araçlarda ..... : 25 ton,
-Üç dingilli motorlu araçlarda (TOY 'deki şartlarla *) ..... : 26 ton,
-Üç dingilli yarı römorklu araçlarla,mafsallı otobüs .....: 28 ton,
-Dört dingilli motorlu araçlarda .....: 32 ton,
-Dört dingilli yarı römorklu araçlarda ..... : 36 ton,
-Dört dingilli yarı römorklu araçlarda,
yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlar ..... : 38 ton,
-Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu

veya römorklu katarlarda ..... : 40 ton,
-Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda (ISO Konteynerli 3 - S 2 / 3) .. 44 ton,

Taşıt tiplerine göre en fazla taşıt ağırlıkları Şekil 3.6'da gösterilmitir.



Şekil 3.6. Taşıt Tiplerine En Fazla Taşıt Ağırlığı

Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok %2'si kadar tartı toleransı tanınır. Ancak,ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin,paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında , her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s'i geçmemek kaydı ile istiap hadlerini % 15 oranında aşabilmeleri mümkündür.

3.2.2. Dönüş Yarıçapları
Düşük hızlarda tek bir direksiyon hareketiyle dönülecek minimum yarıçaptır. Hafif taşıt: 9 m , ağır taşıt 15~22 m'dir. Kent içi yollarda kavşak projelendirilmesinde önemlidir.

3.2.3. Hızlanma ve yavaşlama ivmesi
Otomobiller 1,8 - 2,7 m/sn ^{2} kamyon 0,6 - 0,8 m/sn^2 yavaşlama ivmesi, duruş uzunluğu görüş mesafesi yönünden önemlidir.

3.2.4. Motorlu Taşıtlarda İşletme Maliyeti
Yolu kullanan taşıtın yapmış olduğu maliyetlerin tümüdür. Bu maliyetler; amortisman, vergi, sigorta, ve seyir sırasında ortaya çıkan yakıt, yağ, lastik eskimesi, bakım gibi bileşenlerdir.

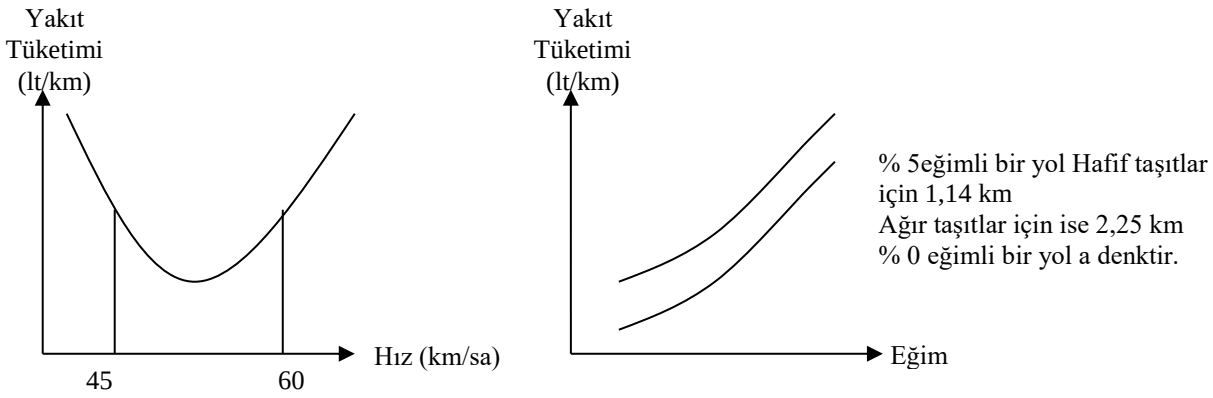
İyi bir yol taşıt maliyetini minimuma indiren yoldur. Maliyeti etkileyen faktörler kaplama durumu ve kurplardır. Yol eğimine göre taşıt yakıt tüketimleri Tablo 3.1'de, yol eğimine bağlı olarak eş değer yol uzunlukları ise Tablo 3.2'de hazırlanmıştır. Ayrıca yol eğimi yakıt tüketimi ilişkisi Şekil 3.7'de verilmiştir.

Tablo 3.1. Yakıt Tüketimi Yol Eğimi İlişkisi

Hız km/sa	Yol Eğimi					
	0	2	4	6	8	10
48	0,103	0,141	0,183	0,226	0,291	0362
80	0,122	0,164	0,195	0,244	0,306	0,381
113	0,158	0,198	0,240	0,287	0,348	0,423

Tablo 3.2. Eşdeğer Yol Uzunlukları

Taşıt Cinsi	Yol Eğimi				
	1	3	5	7	9
HT	1,02	1,06	1,14	1,24	1,40
AT	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25



Şekil 3.7. Yakıt Tüketimi Hız ve Yol Eğimi İlişkisi

3.3. Yol Projelendirilmesinde Önemli Giderler:

i) Yatırım masrafları (proje bedeli, kamulaştırma , inşaat); işletmeye açıldıktan sonra
ii) yol bakım masrafları
iii) İşletme masrafları (taşıt sahibinden çıkar)

Karayolu yatırım planlamasında oldukça önemlidir. Taşıt işletme giderleri; taşıt cinsi ve mekanik özellikleri, yol geçkisinin geometrik özellikleri, yolun yüzey durumu ve çevre gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Yol güzergahının geometrisi, yol yapım maliyetini doğrudan etkilemektedir. Dağlık bir araziden düz eğrilerle geniş bir yol yerine dik eğimlerle dar bir yol yapılması doğal olarak yapım maliyetini azaltacaktır. Ancak bu durumda da taşıt işletme giderleri artacak; daha fazla kaza olacak ; bundan dolayı ilave bir maliyet gelecektir. Sonuç olarak iki maliyeti bir arada değerlendirmek gereklidir.

4. TAŞIT HAREKETLERİ

4.1. Hareketli Taşıtlarda Harekete Karşı Direnimler

Taşıtların hareketine karşı direnimler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

Yuvarlama
Hava
Eğim
İvme (Eylemsizlik)
Kurp
Boyuna eğim

4.1.1. Yuvarlama Direnimi (Dy) (kg)

Yol yüzeyine bağlı olarak tekerleğin dönüşü sırasında iç aktarma elemanlarındaki ilave sürtünmelerden dolayı ortaya çıkan direnimdir.

$Dy = \mu y * Q$

Q- Taştın toplam ağırlığı (kg)
μy – Yuvarlama katsayısı

μy = f (hız, kaplama cinsi,yol yüzey durumu v.b.)

V≤ 50 km/sa hızda kaplama tipine göre yuvarlanma direnimleri (μo);

Beton Yol	0,01 – 0,02
Asfalt	0,02 - 0,025
Stabilize	0,03 - 0,05
Parke	0,04 - 0,05

V > 50km/h

$\mu y = (1-(0{,}01*(V-50)))* \mu o$

4.1.2. Hava Direnimi (D_h)

Hareket halindeki taşıt ;

- harekete dik etkiyen basınç
- taşıt yüzeyinde oluşan hava direnci
- taşıt altı, tekerlek etrafı, arkası ve taşıt arkasında oluşan anafor

olarak hava direnimine maruz kalır.

$$Dh = \frac{\rho * C * F * V^2}{13}$$

ρ = Havanın özgül kütlesi (kg sn^2 / m^4) $\rho = \frac{1{,}225\ kg/m^3}{9{,}81\ m/sn^2}$

C = Taşıtın Aerodinamik Yapısına Bağlı Katsayı

Tablo 4.1. Taşıt Aerodinamik Yapısına Bağlı Katsayı (C)

Taşıt Cinsi	**C**
Yarış otomobili	0,015-0,03
Otomobil	0,023-0,08
Otobüs	0,10-0,13
Kamyon	0,15-0,42

V= Aracın hızı (m/sn)
F = Aracın kesit alanı (m^2)

$$F = 0{,}90 * b * h$$

b: Taşıt Genişliği (m)
h: Taşıt Yüksekliği (m)

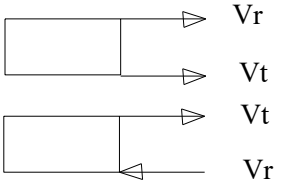
$$Dh = \frac{0{,}125}{2} * C * F * \frac{V^2}{3{,}6^2} = 0{,}0048 * C * F * V^2$$

$$k = \rho * C$$

$$Dh = \frac{k * F * V^2}{12{,}96}$$

$$Dh(kg) = 0{,}0048 * C * F(m^2) * V^2(km/sa)$$

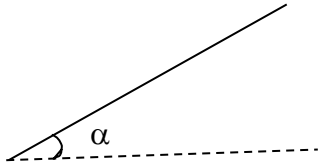
Rüzgar etkisi



$$\boldsymbol{Dh = \frac{\rho}{2} * C * F * (Vt - Vr)^2}$$

$$\boldsymbol{Dh = \frac{\rho}{2} * C * F * (Vt + Vr)^2}$$

4.1.3. Eğim Direnimi (De)



De = Q*sinα ≅ Q*tanα

tanα = S = Yolun boyuna eğimi De = (+) Q*S (çıkış için)
(-) (iniş için)

4.1.4. İvme Direnç (Di)

$$D_i = \frac{Q}{g} * \gamma$$

γ: Taşıtın hızlanma ivmesi (m/sn^2)

Q (kg) g=9,81 yaklaşık 10

4.1.5. Yatay Kurp Direnimi (Dk)

Yatay kurplarda, taşıtın ön tekerleklerinin istenilen doğrultuya çevrilmesi durumunda, tekerlek yol yüzeyi arasında oluşan direnimdir. Tablo 4.2'de Kurp yarıçapı, taşıt hızına bağlı olarak kurba direnimi verilmiştir.

Tablo 4.2. Yatay Kurp Direnimi

R (m)	**V (km/sa)**	**Dk (kg)**
350	80	18
350	96	36
175	48	18
175	64	54

4.2. Motorlu Taşıtlarda Güç, Çekme Kuvveti

Çekme kuvveti Z, hız V, gücü N ise

N = Z*V Z→ kg V → m/sn V (km/h) / 3,6 = (m/sn)

$$75 * N_B = Z * \frac{V}{3{,}6} \qquad N_B = \frac{Z * V}{270} \qquad Z = \frac{270 * N_B}{V} * \eta$$

η→Verim katsayısı(< 1)

Taşıtın hareket edebilmesi için $Z \geq \Sigma D$

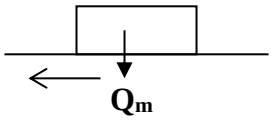
$Z \geq Dy + Dh + Di + Dk$

Örneğin düz bir eğimsiz yolda $Z \geq Dy + Dh + Di$
Düz eğimsiz yol ve hız sabit ise ivme sıfırdır $Z \geq Dy + Dh$
Düz eğimsiz bir yolda ilk harekete başlayan taşıt için $Z \geq Dy$

4.2.1. Duran Bir Aracın İlk Harekete Başlaması

İlk koşul $Z \geq \Sigma D$ ise tekerlek sadece döner ilerleme olması için.

Sürtünme kuveti



Sürtünme kuvveti = $Q_m * f$

Q_m: Aracın motris dingil ağırlığı
f : Tekerlekler ile yol yüzeyi arasındaki sürtünme kat sayısı

Yol kaplama tipi ve yüzey durumuna göre sürtünme katsayıları Tablo 4.3'de verilmiştir.

Tablo 4.3. Sürtünme Katsayısı

Yol Yüzey Tipi	Kuru	Islak Temiz	Islak Hafif Çamurlu
Asfalt	0,60	0,35	0,25
Beton	0,75	0,55	0,40
Parke	0,60	0,40	0,30
Bazalt	0,45	0,25	0,15
Granit	0,50	0,35	0,25
Balast	0,70	0,50	0,40

Asfalt kaplamalı bir yüzeyde yüzey kaplamasının kış şartlarında sürütünme katsayıları ise Tablo 4.4'de gösterilmiştir.

Tablo 4.4. Kış Şartlarında Sürütünme Katsayısı

	Kuru		Islak	
	Zincirsiz	**Zincirli**	**Zincirsiz**	**Zincirli**
Kar	0,45	0,55	0,10	0,20
Buz	0,15	0,35	0,05	0,15

Motorda güç alan tekerleğe motris tekerlek, dingiline ise motris dingil denir.
Otomobil için $Qm \cong 1/2 * Q$
Kamyon için $Qm \cong 2/3 * Q$

Araç için sürtünme kuvveti = $Qm*f$

Aracın ilk hareketi için ikinci koşul $Qm*f \geq \sum D$

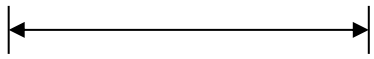
4.2.2. İlk hareket halinin irdelenmesi

Z, ΣD, $Qm*f$

1) $\Sigma D \leq Z \leq Qm*f$ normal kalkış
2) $\Sigma D \leq Qm*f \leq Z$ ise patinajlı kalkış
3) $Qm* f \leq \Sigma D \leq Z$ ise olduğu yerde patinaj
4) $Z \leq \Sigma D \leq Qm*f$ ise hareket edemez

4.3. Görüş Uzunluğu Hesabı

Görüş uzunluğu: Sürücünün ileri yönde görebileceği net yol uzunluğudur.

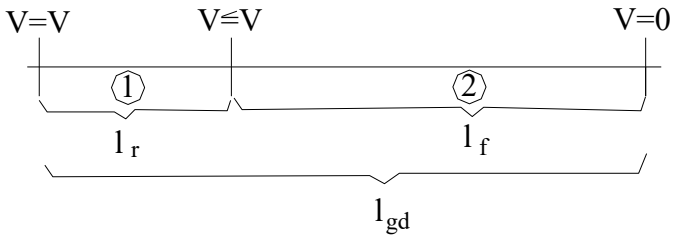


S (görüş uzunluğu)

Görüş uzunluğu arttıkça yol güvenliği ve maliyeti, toprak işlerinin artması sebebiyle artacaktır.

Dönüş için ve sollama için gereklidir. Geçiş görüş mesafesi sağlanmaması durumunda sollama yasağı işaretler ve çizgiler ile sürücülere bildirilir.

4.3.1. Duruş Görüş Uzunluğu (Fren ve Güvenli Duruş Uzunluğu)



lr**. Reaksiyon mesafesi**

$$l_r = V * t_r$$

t_r:İntikal-reaksiyon süresi)

V (km/sa)

l_r (m)

t_r (sn)

$$l_r = \frac{V}{3{,}6} * t_r$$

Eğimsiz bir yol için fren uzunluğu (l_f**)** (boyuna eğim sıfır)

$$\frac{1}{2} * \cancel{m} * V^2 = \cancel{m} * g * f * l_f \qquad l_f = \frac{V^2}{2 * g * f}$$

Boyuna eğim sıfır değilse $\frac{1}{2} * m * V^2 = Q * f * l_f \mp Q * S * l_f$

$$l_f = 0{,}00394 * \frac{V^2}{f \mp S}$$

V (km/sa)

l_f(m)

S: Çıkış için (+), iniş için (-)

f: Kaplama cinsi, lastik tipi ve hava şartlarına bağlı sürtünme katsayısı

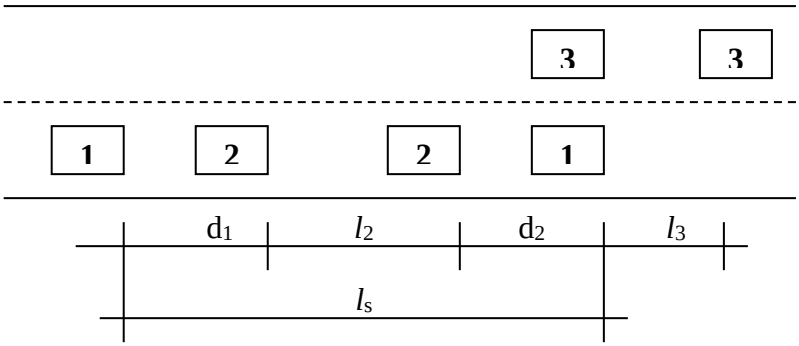
$$l_{gd} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f \mp S}$$

Duruş zamanı=?

Yavaşlama ivmesi (γ) $\gamma = \frac{V-0}{t_f}$ $t_f = \frac{V(m/sn)}{\gamma}$

$F = m*a$ $Q*f = \frac{Q}{g}*\gamma$ $f*g = \gamma$ $t_f = \frac{V}{g*f}$ $t_f = \frac{V(km/sa)}{35{,}3*f}$

4.3.2. Geçiş Görüş Uzunluğu



d : Perception-reaction time

$d_i = a + b*V + c*V^2$

a:length of vehicle
V1 and V2 are constant during the overtaking.

$l_2 = V_2 * t_s$ $d_1 + l_2 + d_2 = l_s$ d: following distance between vehicles

$l_s = V_1 * t_s = d_1 + V_2 * t_s + d_2$ $t_s = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2}$ Passing time

$l_s = V_1 * t_s = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1$ Passing length

If any vehicle approach from the opposite direction:

$l_{safe\ overtaking}$ = ls +l_3

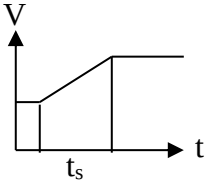
$l_3 = V_3 * t_s$

$$l_{safe\ overtaking} = V_1 * t_s + V_3 * t_s = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * (V_1 + V_3)$$

Smin = $l_{safe\ overtaking}$

İvmeli Sollama

V1, V2 V1>V2



Sollanan aracın hızı sabit kabul ediliyor.
1. aracın. hızı ilk önce V2 hızlanarak γ ile V1 olur.

$l_2 = V_2 * t_s$ $l_s = V_2 * t_r + V_2 * (t_s - t_r) + \frac{1}{2} * \gamma * (t_s - t_r)^2 = 2 * d_2 + V_2 * t_s$

$t_s = t_r + 2 * \sqrt{\frac{d_2}{\gamma}}$ $l_s = V_2 * t_s + 2 * d_1 = (t_r + 2 * \sqrt{\frac{d_2}{\gamma}}) * V_2 + 2 * d_2$

Karşıdan araç geliyorsa:

$$l_g = l_s + l_3 = l_s + V_3 * t_s$$

$$l_{gs} = (t_r + 2 * \sqrt{\frac{d_2}{\gamma}}) * (V_2 + V_3) + 2 * d_2$$

5. TRAFİK AKIMI, YOLLARIN KAPASİTE VE HACİM ÖZELLİKLERİ

5.1. Hız, Hacim, Kapasite ve Yoğunluk Kavramları

Hız (V): Birim zamanda alınan yol. $V = \frac{L}{T}$

Ticari Hız: Süreye gecikme ve beklemelerinde dahil edildiği hızdır. Şehir içi yollarda işletmenin verimliliğinin bir göstergesidir.

Nokta Hız: Yolun her hangi bir kesitinden geçen araçların hızıdır. Trafik güvenliği açısından önemlidir (radar kontrolü ile tespit edilir).

Proje Hızı: Proje standartlarına göre güvenle yapılabilecek maksimum hızdır.

İşletme Hızı: Proje hızını aşmadan yapılabilecek maksimum hızdır. Şehirlerarası yol için önemli bir göstergedir. Şehir içi yollarda da kullanılabilir fakat zirve saatleri dışında ölçüm yapılmalıdır.

Hacim (Q): Bir yolun bir kesitinden belirli bir zamanda geçen taşıt sayısıdır. $Q = \frac{N}{T}$

Q = Taşıt / Zaman Aksi belirtilmemişse iki yönün toplamıdır.

Q=300 tş/sa-yön

Bu değer yolda sayım yaparak tesbit edilir. Ölçülebilir bir değerdir.

Kapasite: Birim zamanda bir yol kesitinden geçebilecek en çok taşıt sayısıdır (C).

Q<C → İşletme hızı büyüktür
Q>C ise kuyruk oluşur
Q=C → İşletme hızı düşüktür
Talep←→Kapasite
Trafik hiç ilerlemezse Q= 0 taşıt/h

Kapasite, yolun geometrik özelliklerine, trafik koşullarına ve hava şartlarına bağlı olarak değişir. Bu açıdan değişik kapasite tanımlarının yapılması gereklidir.

Kapasiteyi Azaltan Etkenler:

i) Yolun geometrisine ilişkin olanlar
- **a)** Yetersiz şerit genişliği
- **b)** Yetersiz banket genişliği
- **c)** Yardıncı şeritlerin yetersizliği
- **d)** Yolu boyuna eğimi, yatay kurb yarıçap
- **e)** Yolun yüzey durumu. Bunların sayısal %'leri TCK yolların kapasiteleri kitabında vardır.

ii) Trafiğe ilişkin olanlar
- **a)** Trafik kompozisyonu (Hafif taşıt %→? Ağır taşıt ?)
- **b)** Trafik kesintileri
- **c)** Sürücü davranışı

iii) Geçici etkenler

a) Hava koşulları

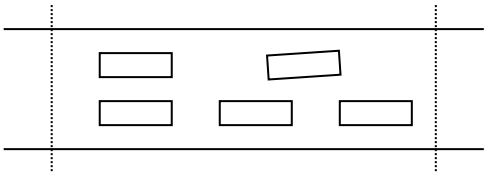
b) Trafik kazaları

Temel Kapasite (Teorik Kapasite): İdeal yol ve trafik koşullarında bir yol kesitinden birim zamanda geçebilecek taşıt sayısıdır.

Pratik Kapasite: Projelendirilmede değerlendirilen kapasitedir. Tıkanmanın olmadığı kaza olmayan sürücülerin hız seçme ve geçmelerinde çok kısıtlama olmayacak kadar yoğun bir yoldan mevcut yol koşullarında geçebilecek en çok taşıt sayısıdır. Ne çok ideal ne de kötüdür; ikisinin arasında bir kapasitedir. Pratik kapasitenin sayısallaştırılması hizmet düzeyi kavramıyla açıklanacaktır.

Yoğunluk (k): Birim yol boyunda bir anda bulunan taşıt sayısıdır. Birim boy genellikle 1 km alınır. Aksi belirtilmedikçe iki yönün toplamıdır.

$$k = \frac{N}{L}$$



Q=k*V Q→ taşıt/sa k→ tş/km V→ km/sa $k_{max} = k_{tıkanma}$

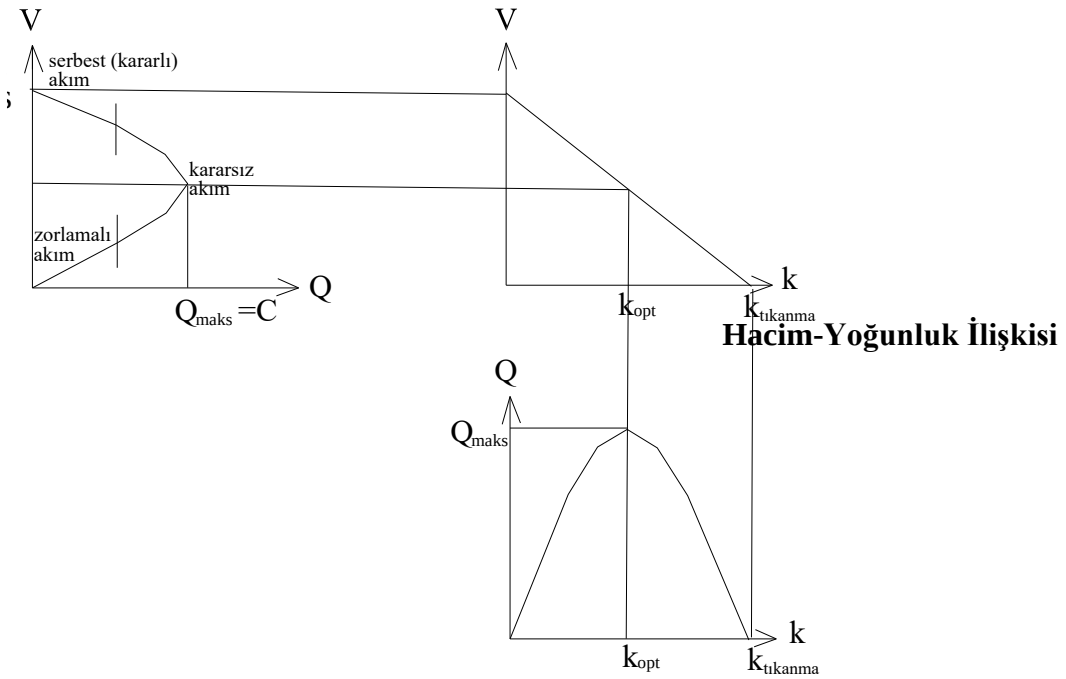
* Havadan fotoğraf çekilerek belirlenebilir

$$Q = \frac{N}{T} * \frac{L}{L} \qquad Q = \frac{N}{L} * \frac{L}{T} \qquad Q = k * V$$

5.2. Hız-Hacim-Yoğunluk İlişkileri

Hız-Hacim İlişkisi

Hız-Yoğunluk İlişkisi



Hacim-Yoğunluk İlişkisi

Eğrilerin Denklemlerin Bulunuşu: İkinci eğrideki ilişki doğrusal olarak kabul edilirse:

$$\frac{V_s - V}{k} = \frac{V_s}{k_t} \qquad k = k_t * (1 - \frac{V}{V_s}) \qquad Q = k * V$$

$$Q = k_t * (1 - \frac{V}{V_s}) * V \qquad Q = k_t * (V - \frac{V^2}{V_s}) \qquad k_t\text{:sabit}$$

Q ve V eğrisi 2° paraboldür. Deneylerde $V_{opt}=V_s/2$ olarak belirlenmiştir.

V	Q
100	0
90	1188
80	2122
50	3300
10	1168
0	0

5.3. Zirve Saat Faktörü (ZSF)

Akım Oranı (q) bir yol kesitinde bir saatten daha az bir birim sürede (genelde 5, 10, 15 dak.) geçen taşıt sayısının saatlik değeridir.

$$q = \frac{N_t}{t} * 60$$

N_t: t sürede geçen taşıt sayısı
t : sayım peryodu (dakika)
q: akım oranı (taşıt/saat)

Zirve saat faktörü Q kesitten sayım sonucuna göre geçen toplam taşıt/saat ve q_m maksimum akım oranı olmak üzere;

$$ZSF = \frac{Q}{q_m}$$

bağıntısı ile bulunur.

5.4. Hizmet Düzeyi

Amerika'da geliştirilen ve son zamanlarda pek çok ülkede yolların projelendirilmesinde kullanılan bir kavramdır. Hizmet düzeyi kavramı pratik kapasite tanımındaki noktalara açıklık getirmiştir. Hizmet düzeyi sürücüler ve yolcuların yoldaki trafik koşulları hakkındaki memnuniyet derecesi olarak ifade edilir.

Hizmet düzeyinin değerlendirilmesinde gözönüne alınan faktörler:

Hız, ulaşım süresi, trafik kesitleri ve kısıtlamalar, manevra serbestisi, güvenlik, sürücü konforu ve huzuru, taşıt işletme giderleridir.

A ile F arasında harflerle ifade edilir. A→en iyi, F ise tıkanan akımı ifade eder.

A Düzeyi: Yüksek hızlar yapmak mümkün. Taşıtların birbirlerini etkilemesi söz konusu değildir, manevra olanaklarında kısıtlama yoktur. Vort=100 km/sa. ve Q=420 oto/saat'den küçüktür. Serbest akım.

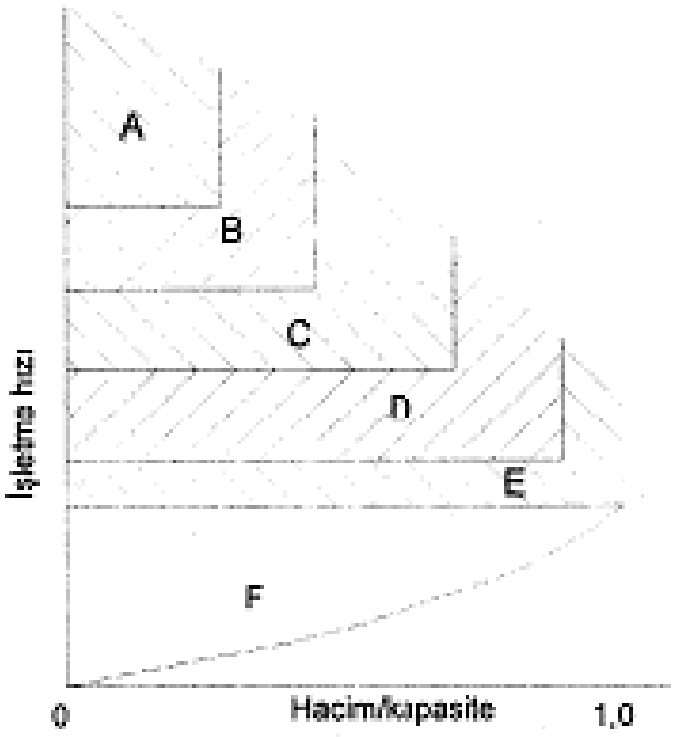
B Düzeyi: Çok az ölçüde taşıtlar birbirini etkilemeye başlar; yinede hız azalması aşırı değildir. Vort=90 km/sa. ve Q=750 oto/saat'den küçüktür. Kararlı akım.

C Düzeyi: Hız ve manevra olanakları artan trafikten az da olsa etkilenmeye başlamıştır. Yani hız seçmede, şerit değiştirmede, sollamada serbestlikler kısıtlanmıştır. Vort=85 km/sa. ve Q=1200 oto/saat'den küçüktür. Kararlı akım.

D Düzeyi: Manevra olanakları azalmış; konfor düşmüştür. Vort=80 km/sa. ve Q=1800 oto/saat'den küçüktür. Kararsız akıma yaklaşılması durumu.

E Düzeyi: Öndeki bir aracın herhangi bir nedenle hızını azaltması veya durması durumunda trafik akımında dalgalanma olur; kısa süreli duraklama olabilir. Hacim, kapasite oranı 1'e yaklaşır. Vort<80 km/sa. ve Q=2800 oto/saat'den küçüktür. Akım kararsızdır.

F Düzeyi: Akım zorlamalıdır. Kısa ve uzun kuyruklar oluşur. Kapasitenin üzerinde bir talebin olması halini ifade eder.



Şekil 5.1. Hız-(Q/C) İlişkisine Bağlı Olarak Hizmet Düzeyleri

Hizmet düzeyinin tariflenmesinde arazi yapısı;

Düz Arazi; Geçkinin (yatay ve düşey geometri) ağır taşıtların otomobilin hızına yakın hız yapabilmelerine uygun olması durmunu ifade etmektedir ve boyuna doğrultudaki eğimler % 2'den küçüktür.

Dalgalı Arazi; Geçkinin ağır taşıtların hızını otomobile nazaran büyük oranda düşmesi durumunu ifade etmekte ve uzun mesafeli tırmanma hızının sözkonusu olmadığı durumları göstermektedir.

Dağlık Arazi; Geçkinin ağır taşıtların hızının düşük olduğu ve bu hızla sıkca karşılaşılması durmunu göstermektedir. Yani tırmanma hızı uzunlukları fazla ve sık olması durumudur.

5.5. Hizmet Akım Oranı

5.5.1. İki Şeritli iki Yönlü Yollar Hizmet Akım Oranı

$$SF_i = 2.800 * \left(\frac{Q}{C}\right)_i * f_d * f_w * f_{HV}$$

SF_i : i hizmet düzeyi için, iki yön toplamı olarak hizmet akım oranı (taşıt/saat)
$(Q/C)_i$: i hizmet düzeyi için hacim/kapasite oranı
f_d : Yön dağıtma faktörü (Tablo 5.1)
f_w : Şerit ve banket düzeltme faktörü (Tablo 5.2)
f_{HV} : Ağır taşıt düzeltme faktörü

$$fHV = \frac{1}{\left[1 + P_T * (E_T - 1) + P_B * (E_B - 1)\right]}$$

P_T, P_B : Trafikteki kamyon ve otobüs oranları
E_T, E_B : Kamyon ve otobüs eşdeğerlikleri

Tablo 5.1. Yön dağıtma faktörleri (f_d)

Yönlere dağılım	100/0	90/10	80/20	70/30	60/40	50/50
f_d	0,71	0,75	0,83	0,89	0,94	1,00

Tablo 5.2. Şerit Düzeltme Faktörleri (f_w)

Şerit Genişliği (m)	3,7		3,3		3,0		2,7	
Banket Genişliği (m)	HİZMET DÜZEYİ							
	A-D	E	A-D	E	A-D	E	A-D	E
>=2	1,00	1,00	0,93	0,94	0,84	0,87	0,70	0,76
1	0,89	0,96	0,82	0,91	0,75	0,84	0,63	0,73
0	0,70	0,88	0,65	0,82	0,58	0,75	0,49	0,66

İki şeritli iki yönlü yollar için hizmet düzeyi belirlenmesi kriterleri Tablo 5.3'de gösterilmiştir.

Tablo 5.3. İki Şeritli İki Yönlü Kırsal Yollarda Hizmet Düzeyi Kriterleri

Hizmet Düzeyi	Gecikme %	Ort. Hız	Hacim/Kapasite Oranı (Q/C) (Düz Arazi) Görüş Uzunluğu 450 m'den küçük olan kesim uzunluğu					
			0	20	40	60	80	100
A	<30	>93	0,15	0,12	0,09	0,07	0,05	0,04
B	<45	>88	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16
C	<60	>83	0,43	0,39	0,36	0,34	0,33	0,32
D	<75	>80	0,64	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57
E	>75	>72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
F	100	<72	-	-	-	-	-	-
			Hacim/Kapasite Oranı (Q/C) (Dalgalı Arazi) Görüş Uzunluğu 450 m'den küçük olan kesim uzunluğu					
A	<30	>91	0,15	0,10	0,07	0,05	0,04	0,03

B	<45	>86	0,26	0,23	0,19	0,17	0,15	0,13
C	<60	>82	0,42	0,39	0,35	0,32	0,30	0,28
D	<75	>78	0,62	0,57	0,52	0,48	0,46	0,43
E	>75	>64	0,97	0,94	0,92	0,91	0,90	0,90
F	100	<64	-	-	-	-	-	-
			Hacim/Kapasite Oranı (Q/C) (Dağlık Arazi) Görüş Uzunluğu 450 m'den küçük olan kesim uzunluğu					
A	<30	>90	0,14	0,09	0,07	0,04	0,02	0,01
B	<45	>86	0,25	0,20	0,16	0,13	0,12	0,10
C	<60	>78	0,39	0,33	0,28	0,23	0,20	0,16
D	<75	>72	0,58	0,50	0,45	0,40	0,37	0,33
E	>75	>56	0,91	0,87	0,84	0,82	0,80	0,78
F	100	<56	-	-	-	-	-	-

5.5.2. Çok Şeritli Yollar

$$SF_i = C_j * \left(\frac{Q}{C}\right)_i * N * f_p * f_w * f_{HV} * f_e$$

SF_i : i hizmet düzeyi için, bir yöndeki hizmet akım oranı (taşıt/saat)
Cj: j proje hızında şerit başına kapasite
Vp=100-110 km/sa 2.000 taşıt/saat
Vp=80 km/sa 1.900 taşıt/saat
$(Q/C)_i$: i hizmet düzeyi için hacim/kapasite oranı
f_p : Sürücü özelliğini yansıtan düzeltme faktörü (Tablo 5.4)
f_e : Yakın çevresindeki yerleşim tarzı ile ilgili düzeltme faktörü (Tablo 5.5)
f_w : Şerit ve banket düzeltme faktörü (Tablo 5.6)
f_{HV} : Ağır taşıt düzeltme faktörü

Tablo 5.4. Sürücü özelliğini yansıtan düzeltme faktörü (f_p)

Sürücü Tipi	Faktör
Sürekli Kullanıcı	1,00
Zaman zaman kullanıcı	0,75-0,90

Tablo 5.5. Yakın çevresindeki yerleşim tarzı ile ilgili düzeltme faktörü (f_e)

Çevre Yerleşimi	Yol Tipi	
	Bölünmüş	Bölünmemiş
Kırsal	1,00	0,95
Banliyö	0,90	0,80

Tablo 5.6. Şerit ve banket düzeltme faktörü (f_w)

Engele Uzaklık	Engel tek tarafta				Engel iki tarafta			
	Şerit genişliği (m)							
	3,7	3,3	3,0	2,7	3,7	3,3	3,0	2,7
	Her yönde iki şerit, bölünmüş							
>= 2	1,00	0,97	0,91	0,81	1,00	0,97	0,91	0,81
1	0,98	0,95	0,89	0,80	0,97	0,94	0,88	0,78

0	0,90	0,87	0,82	0,73	0,81	0,79	0,74	0,66
	Her yönde üç şerit, bölünmüş							
>= 2	1,00	0,96	0,89	0,78	1,00	0,96	0,89	0,78
1	0,98	0,94	0,88	0,77	0,97	0,93	0,86	0,76
0	0,94	0,91	0,85	0,74	0,91	0,87	0,81	0,70
	Her yönde iki şerit, bölünmemiş							
>= 2	1,00	0,95	0,89	0,77	N	N	N	N
1	0,97	0,93	0,87	0,76	N	N	N	N
0	0,88	0,85	0,80	0,70	0,81	0,79	0,74	0,66
	Her yönde üç şerit, bölünmemiş							
>= 2	1,00	0,95	0,89	0,77	N	N	N	N
1	0,98	0,94	0,88	0,76	N	N	N	N
0	0,94	0,90	0,83	0,72	0,91	0,87	0,81	0,70

Çok şeritli yollar için hizmet düzeyi belirlenmesi kriterleri Tablo 5.7'de gösterilmiştir.

Tablo 5.7. Çok şeritli yollarda hizmet düzeyi kriterleri

Hizmet Düzeyi	**oto/km-şerit**	**Proje Hızı 110 km/saat**			**Proje Hızı 90 km/saat**			**Proje Hızı 80 km/saat**		
		Hız (km/sa.)	**Q/C**	**Maksimum Hız akım oranı**	**Hız (km/sa.)**	**Q/C**	**Maksimum Hız akım oranı**	**Hız (km/sa.)**	**Q/C**	**Maksimum Hız akım oranı**
A	=< 7,5	>=91	0,36	700	>=80	0,33	650	-	-	-
B	=< 12,5	>=85	0,54	1100	>=77	0,50	1000	>=67	0,45	850
C	=< 18,8	>=80	0,71	1400	>=70	0,65	1300	>=62	0,60	1150
D	=< 26,3	>=64	0,87	1750	>=64	0,80	1600	>=56	0,76	1450
E	=< 41,9	>=48	1,00	2000	>=48	1,00	2000	>=45	1,00	1900
F	> 41,9	<48	d	d	<48	d	d	<45	d	d

Yeni Bir Yol Projelendirilirken:
- Hizmet düzeyi belirlenmeli
E ve F (karasız akım) seçilmemeli
A ve B ise Konfor↗Maliyet↗,
C ise konfor biraz daha az, maliyet de aynı şekilde azdır,
D de pek kullanılmaz.

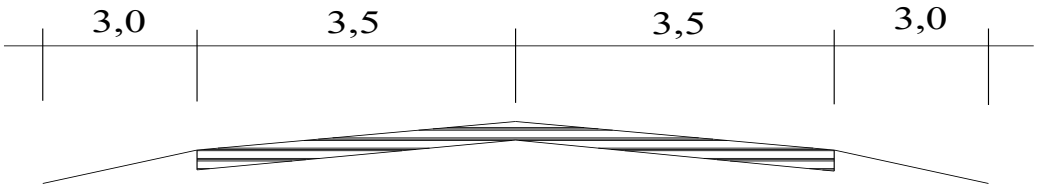
Yeni bir yol projelendirilirken esas alınan hizmet düzeyleri Tablo 5.8'de gösterilmiştir.

Tablo 5.8. Projelendirmede esas alınabilecek hizmet düzeyleri

Yol Sınıfı	**Kırsal**			**Kentiçi Banliyö**
	Düz	**Dalgalı**	**Dağlık**	
Otoyol	B	B	C	C
Anayol	B	B	C	C
Toplayıcı	C	C	D	D
Yerel	D	D	D	D

Örnek: Yeni projelendirilecek bir yolda hizmet ömrü sonunda trafik hacminin 1300 oto/sa olacağı tahmin edilmiştir. İstenen yolun enkesitini çiziniz gerekli ölçüleri veriniz.

Q=1300 oto/s $Q \leqslant C_{pratik}$ Hizmet düzeyi olarak C'yi seç, aksi belirtilmedikçe



C_p=1400 (2∗1)>1300 olduğundan yeterlidir.

1800 oto/s olursa 2∗2 seçilmelidir. 1800<1400 2∗1 yetersizdir.

Kapasite kavramı yol projelendirmesinde aşağıdaki şekillerde karşımıza çıkmaktadır;

i) Trafik yönünden doygun hale gelmiş mevcut bir yol trafiğe daha ne kadar süre yeterli hizmet verebilir.(C'de) $Q<C_p$

ii) Halen doymuş olan mevcut bir yolda trafik şartlarını düzeltebilmek için ne gibi önlemler alınabilir? $Q \geqslant C_p$

iii) Yeni bir trafik düzenlemesi için ilave edilmesi gereken şerit sayısı ve boyutlarının bulunması için

iv) Yeni yapılacak bir yoldan kaç şeritli olacağı; kaç metre genişlikte olacağı belirlenmesi için gereklidir.

5.6. PROJE TRAFİĞİ

Bir yolun projelendirilmesi sırasında esas alınan proje ömrü sonundaki trafik hacmidir.

YOGT (Yıllık ortalama günlük trafik- taşıt/gün): Bu trafik değeri, yolun herhengi bir kesitinden bir yılda geçen toplam trafiğin 365'e bölünmesiyle bulunan bir değerdir. Projelendirmede bazı günler YOGT değerinin çok yüksek bazı günlerde ise çok az olması sebebiyle önemli projelerde bu değer göz önüne alınmaz.

Maksimum Saatlik Trafik Hacmi: YOGT değeri trafiğin zaman içindeki dağılımını iyi yansıtmadığından yol standartlarının seçiminde birim olarak saatlik trafik hacmi kullanılır. Maksimum saatli trafik hacmi, bir yol kesitten bir yıl içerisinde saatlik olarak en fazla trafiğin olduğu değerdir.

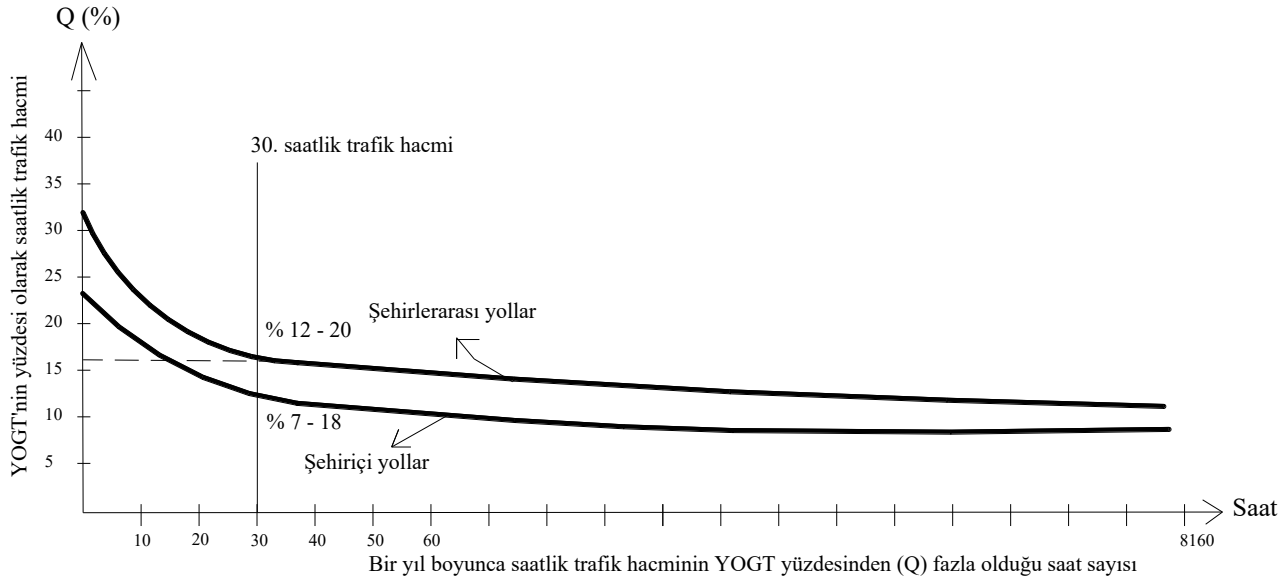
Yol satandartlarının yıl içinde görülen en yüksek saatlik trafik hacmine göre tayini halinde gereğinde büyük yatırım yapılmış olur. Zira bu yoldan bir yıl içerisinde bir saat hariç diğer saatlerde daha az trafik geçecektir. Ortalama saatlik trafik hacmi esas alınırsa pek çok saatte bu ortalama değerden daha büyük trafik hacmi olacağından seçilen standartlar çok zaman yetersiz kalacaktır.

Yapılan gözlem ve sayımlardan YOGT ile yıllık saatlik trafik hacimleri arasında aşağıda verilen grafikte yer alan ilişkinin olduğu gözlenmiştir.

n	$\frac{Q_n}{YOGT}*100$
1	Q_1
2	Q_2

Saatlik geçen trafik hacimleri YOGT'in yüzdesi olarak hesaplanır ve bir yıl içerisindeki tekerrür sayısı belirlenir. Hesaplanan oranlar büyükten küçüğe doğru sıralanır.

.. . .	
100	Q_{100}
110	Q_{110}
200	Q_{200}



Grafik incelenirse 30. en büyük saatlik trafik hacminin (30. saat) kritik değer olduğu, bu değerin sağında eğrinin birden yatıklaştığı solunda ise birden dikleştiği görülür. Bunun sonucu olarak 30. saat trafiğinin proje safhasında maksimum saatlik trafik hacmi olarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Proje trafiği 30. saatlik trafik hacmine eşit alınır. Bu trafik sadece 1 yıl içinde 30 saat boyunca, bu trafikten daha büyüktür.

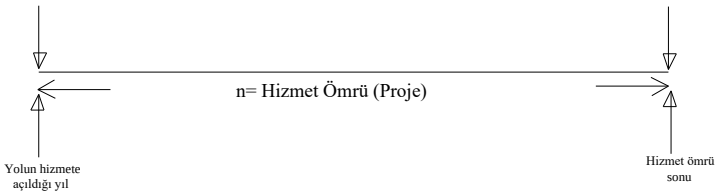
Şehirlerarası yol için 30 S.T.H = (YOGT).%12~20

$$30.S.T.H = \frac{YOGT}{6}$$

Şehriçi yollar için ise;

$$30.S.T.H = \frac{YOGT}{8}$$

30 saatlik trafiğin manası, bir yıl boyunca yoldan 29 defa YOGT değerinin 1/6 veya 1/8'den daha büyük trafik geçecek demektir.



Proje trafiği hizmet ömrü sonuna gelen yıla göre hesap edilir.$(YOGT)_{ilk}$ bilinirse, $(YOGT)_{son}$ bulunabilir.

$$(YOGT)_{son} = (YOGT)_{ilk} * (1+r)^n$$

r: Trafik artış yüzdesi
n: Hizmet ömrü

Trafik artışının (r) bileşenleri;

a) Normal trafik artışı: Nüfus, araç sayısının artışına bağlı olarak hesaplanabilir. Bu değer DİE'den bulunabilir (r_1).

b) Üreyen trafik: Yeni bir yolun yapılmasıyla meydana gelen trafiktir. Tahmin edilebilmesi oldukça zordur. (r_2)

c) Gelişmelerden doğan trafik: Yeni bir yol yapılınca yolun etrafında sanayi, ticaret, konut gibi arazi kullanımları artar. Bu yeni yerleşmeler trafiği arttırır.

d) Saptırılan trafik: Yeni bir yol yapılınca buna alternatif yollardan çektiği trafik (r_4)

Toplam trafik artış yüzdesi:

$r = r_1+r_2+r_3+r_4$

$(YOGT)_{ilk}$'i ilk trafik;

i) Projesi yapılan yol mevcut bir yol ya da iyileştirmesi istenen bir yol ise ilk trafik, trafik etütleriyle,

ii) Projesi yapılan yol mevcut değilse, bu yola alternatif olan yollardan geçen trafikten yararlanılarak belirlenir. Bu durumda trafik tahmini hassasiyetine göre yanılma payı artar.

6. YOL GEOMETRİK STANDARTLARININ SEÇİMİ

Yol genişliği, yatay ve düşey kurb yarıçapları, yatay kurblarda dever, enine ve boyuna eğimler gibi yol elemanları geometrik standart olarak tanımlanır.

Yolun uygun geometrik standartı; proje trafiğine göre seçilir. Geometrik standartların seçiminde proje hızı da etkili bir parametredir. Geometrik standartların belirlenmesinde yolun şehirlerarası veya kent içi olması, arazinin topoğrafik özellikleri de etkilidir. Bazen bir yol boyunca birden fazla tiple standart seçilebilir. Şehirlerarası bir devlet yolu geometrik standartlarının seçilmesi Tablo 6.1'de verilmiştir.

Daha yüksek trafik için şerit sayısı ayarlanır. Otoyoldaki standartlar ise farklıdır.

Tablo 6.1. Çift Yönlü İki Şeritli Devlet Yolu Gemetrik Standartları

PROJE ELEMANLARI	***1. SINIF***			***2. SINIF***			***3. SINIF***		
PROJE TRAFİĞİ (bo/sa)	400-1200			300-1000			200-800		
TOPOĞRAFİK DURUM	DÜZ	DALG.	DAĞ.	DÜZ	DALG.	DAĞ.	DÜZ	DALG.	DAĞ.
PROJE HIZI (km/sa)	100	80	70	80	70	60	70	60	50
MAKSİMUM EĞİM (%)	4	6	7	5	7	8	6	8	9
MAKSİMUM DEVER (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ÇATI EĞİMİ (%)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ŞERİT GENİŞLİĞİ (m)	3,50	3,50	3,50	3,25	3,25	3,25	3,00	3,00	3,00
BANKET GENİŞLİĞİ (m)	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
PLATFORM GENİŞLİĞİ (m)	12,00	12,00	12,00	10,50	10,50	10,50	8,00	8,00	8,00
KÖPRÜ GENİŞLİĞİ (m) (PROJE YÜKÜ: H20-S16)	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	7,00	7,00	7,00
KAMULAŞTIRMA GENİŞLİĞİ (m)	60,00	60,00	60,00	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00	20,00

7. GEÇKİ ARAŞTIRMASI

Geçki araştırmasında amaç, İki nokta (başlangıç ve bitiş noktaları) arasında olabilecek n sayıdaki alternatifi 1'e düşürmektir. Geçki araştırmasında kullanılan kriterler;

7.1. Geçki Araştırmasında Ön Koşullar

- Geçki ana noktaları birbiriyle birleştirmelidir.
- Geçki, projesinde öngörülen geometrik standartları en ucuz maliyetli olarak sağlamalıdır.
- Seçilen geçki proje ömrü boyunca bu yoldan geçecek trafiğe, istenen hizmet düzeyinde taşımaya yeterli olmalıdır. Yolun ileride genişletilmesine uygun olacak güzergah seçilmelidir.
- Kullanım amacına uygun olmalıdır. Turistik amaçlı bir yol yapılıyorsa, civardaki tüm turistik yerlerden geçmesi sağlanmalıdır. Hız yolu yapılıyorsa boyu kısaltmaya çalışılır.

7.2. Geçki Araştırmasında Göz önünde Tutulacak Etkenler

Burada sıralanacak hususlar yolun yatırım, bakım ve işletme maliyetini minimum tutmaya yönelik bilgilerdir.

- Mümkün olduğu kadar toprak işi az, dolgu ve yarmanın birbirini dengeleyeceği, taşın mesafelerinin kısa olduğu kesimlerden geçirilmelidir.

- Yol jeolojik yönden uygun zeminden geçmelidir. Bu ise, yatırım maliyeti ve üstyapı kalınlığını azaltacaktır.

- Yol doğal drenaja elverişli bir araziden geçmelidir. Yolun suya maruz kalması üstyapının çabuk bozulmasına ve bakım masraflarının artmasına neden olacaktır.

- Akarsu geçişleri mümkün olduğunca dik olmalıdır. Böylece, sanat yapısının daha kısa yapılması ve maliyetinin azalması sağlanacaktır.

- Kamulaştırma bedelinin az olacağı yerlerden geçmelidir.

- Eğim kaybı az olmalıdır. Geçki boyunca eğim kaybını engellemek için iniş ve çıkışlar mümkün olduğunca az yapılmalıdır.

- Yol inşaatında kullanılacak malzeme ocaklarına yakın geçmelidir. Nakliye bedelleri azalacağı için yatırım maliyeti de azalacaktır.

- Planlanan yol, mevcut yollarla tehlikeli kesişmeler yapmamalıdır.

- Yolda bakım masrafları az olmalıdır. Örneğin yol dağlık arazide güney yamaçlardan geçmelidir.

- Tabakalı arazide, arazinin kaymayacağı yerlerden geçmelidir.

7.3. Geçki Araştırmasında Aşamalar

- **İstikşaf (Ön inceleme) :** Yolun geçeceği bölgenin genel bir incelemeye tabi tutulup, ilk aşamada mümkün görülen geçkilerin ortaya çıkartılması
- **Etüt:** Ön inceleme sonucu elde edilen geçkilerin daha detaylı olarak incelenmesi
- **Ekonomik karşılaştırma (uygun geçki seçildi):** Kesin geçkinin seçilmesi
- **Uygulama projelerin hazırlanması ve aplikasyon:** Seçilen geçkiye ait uygulama projelerinin yapılması ve araziye uygulanması

7.3.1. İstikşaf (Ön inceleme)

Ana zorunlu noktalar arasında istenilen koşullara uygun geçki araştırması amacıyla arazinin incelenmesidir. Arazide gerçekleştirilir. Çok pratik olacak şekilde hızlı bir şekilde yapılması gerekir. Birinci olarak topoğrafya ve jeolojik yapı harita üzerinde incelenir. Topoğrafya 1/25.000 zemin ise 1/100.000 ölçekli haritalar üzerinde incelenir. Bu haritalarla beraber arazide de inceleme yapılır ve incelemeden sonra bir rapor hazırlanır. Bu raporda aşağıdaki bilgilere yer verilir;

Uzunluk
Ana zorunlu ya da tali zorunlu noktaların kotları
Zemin durumu
Yer altı ve yer üstü su durumu
Kamulaştırma durumu
Malzeme ocaklarının yerleri ve mesafeleri

7.3.2. Etüt

Geçki seçenekleri üzerinde daha detaylı çalışmaların yapılmasıdır. İki safhadan oluşur.

A) Topoğrafya: Arazi topoğrafyasının ortaya çıkartılması amacıyla 1/5000, 1/2000, 1/1000 ölçekli topoğrafik haritalar hazırlanır.

Haritalar mira yöntemi ve fotogrametri yoluyla yapılır. Kontrol noktaları teşkil edilir. Alternatif geçkiler hazırlanan haritaya işlenir. Plan boykesit ve enkesitler çıkarılır. Alan ,hacim hesabı yapılır. Maliyet belirlenir.

B) Zemin incelemesi

Sondaj çukurları → Numune alınması → numunelerin laboratuarda incelemesi → Zemin taşıma gücü ve sıkışma özelliklerinin tespiti →
- Üstyapı kalınlığı
- Şev Stabilitesi
- Yarma toprağı Dolguda Kullanılabilir mi?
- Köprü ayaklarının oturduğu zemin durumu

Kısa süreli zemin etüdü de yapılabilir. Bunlar

Sismik, elektrik direnci ve nükleer metotlardır.

Yukarıdaki bilgilerin haricinde yağış bilgileri de bu safhada toplanır. Bu bilgiler drenaj tesislerinin boyutlandırılmasında kullanılır.

Etüt safhası sonucunda eleme dışında kalan tüm güzergahlara ait yatırım maliyetleri hesaplanmış olur.

7.3.3. Ekonomik karşılaştırma

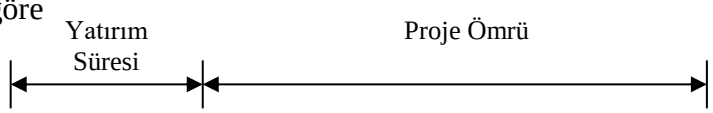
Etüt safhası sonunda eleme dışında kalan geçkiler üzerinde ekonomik analizlerin yapılıp uygun geçkinin seçilmesi aşamasıdır. Ekonomik analize ait özet bilgiler:

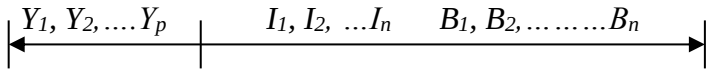
1) Yatırım giderleri
- Altyapı (Toprak işleri, sanat yapıları)
- Üstyapı (Kaplama, temel, altmel tab teşkili) Malzeme+İşcilik+Nakliye+Müth. Karı

2) İşletme giderleri
- Yolun hizmete açıldığı andan itibaren araçların yapmış olduğu tüm masraflar

3)Bakım-onarım giderleri

Farklı yıllarda harcanan paraların aynı bir karşılaştırma yılına dönüştürülmesine güncelleştirme (actualization) denir. Karşılaştırma yılı işletmeye açıldığı yıl olduğuna göre





Karşılaştırma yılı işletmeye açıldığı yıl olduğuna göre güncelleştirme hesabı: $Y_1, Y_2, \ldots Y_p$ $I_1, I_2, \ldots I_n$ $B_1, B_2, \ldots \ldots \ldots B_n$

$$Y = Y_1 * (1+i)^p + Y_2 * (1+i)^{p-1} + \ldots\ldots\ldots + Y_p * (1+i)^1$$

$$I = \frac{I_1}{(1+i)^1} + \frac{I_2}{(1+i)^2} + \ldots\ldots\ldots + \frac{I_{n-1}}{(1+i)^{n-1}} + \frac{I_n}{(1+i)^n}$$

$$B = \frac{B_1}{(1+i)^1} + \frac{B_2}{(1+i)^2} + \ldots\ldots\ldots + \frac{B_{n-1}}{(1+i)^{n-1}} + \frac{B_n}{(1+i)^n}$$

Fayda/Maliyet analizi yöntemi kullanılarak en uygun geçki seçilir.

Fayda: İşletme giderlerindeki azalma (ΔI)
Maliyet: (Y+B)

$$fayda/maliyet = \frac{\Delta I}{Y+B}$$ En büyük olan seçilir

Mevcut yol yoksa $\frac{I_1}{Y_1+B_1}$ ve $\frac{I_2}{Y_2+B_2}$

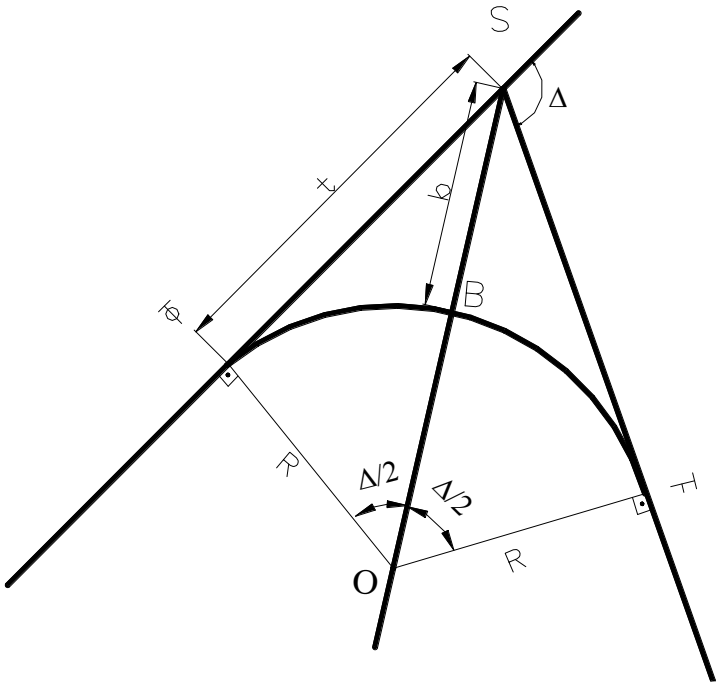
Mevcut yol varsa $\frac{I_{mevcut}-I_1}{Y_1+B_1}$ ve $\frac{I_{mevcut}-I_2}{Y_2+B_2}$ belirlenir.

8. YATAY KURPLAR

Bir karayolu geçkisi doğru ve eğri kesimlerden meydana gelir doğru kesimler aliyinman, eğri kesimler ise kurp olarak ifade edilirler.

Yatay kurp tipleri
- Basit yatay kurp **- Bileşik yatay kurp** **- Ters yatay kurp**

Basit yatay kurp: Tek bir daire yayından oluşan kurba denir.



Yatay Kurp elemanları: *R., t, b, Δ, D*

Bu 5 elemandan iki tanesinin bilinmesi durumunda diğerleri hesaplanabilir.

$$D = \frac{2*\pi*R}{360}*\Delta^{o} = \frac{2*\pi*R}{400}*\Delta^{g}$$

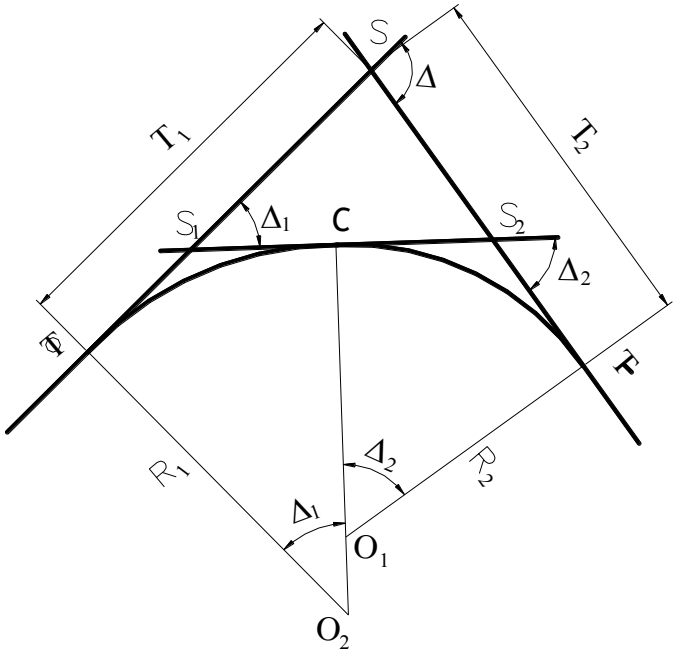
$$t = R*\tan\left(\frac{\Delta}{2}\right)$$

$\overline{SB} = b$ $\qquad t^2 + R^2 = (R+b)^2$

$$\cos\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{R}{b+R} \qquad \cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)*b + R*Cos\left(\frac{\Delta}{2}\right) = R$$

$$b = R*\left(\frac{1}{Cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)} - 1\right) \qquad b = R*\left(Sec\left(\frac{\Delta}{2}\right) - 1\right)$$

Birleşik Yatay Kurp : İki farklı daire yayından oluşan kurba denir.



En az dört elemanın bilinmesi gerekelidir.

Elemanlar

$R_1, \Delta_1, b_1, t, \Delta\ R_2, \Delta_2, b_2, t_2,$

Bu dört eleman genellikle ;

$R_1, R_2, \Delta_1, \Delta_2,$ dir.

$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 \qquad \Delta_2 = \Delta - \Delta_1$

$T_1 = \overline{\Phi S_1} + \overline{S_1 S} \qquad T_2 = \overline{FS_2} + \overline{S_2 S}$

$\overline{\Phi S_1} = t_1 = R_1 * \tan\left(\frac{\Delta_1}{2}\right)$

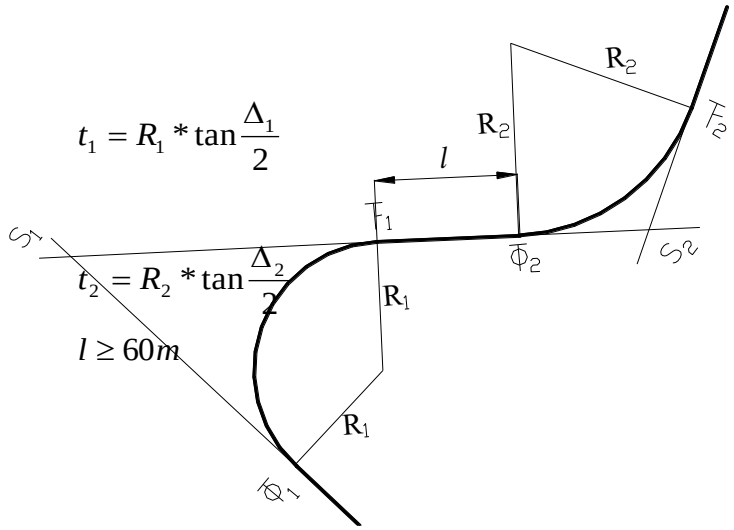
$S_2 = t_2 = R_2 * \tan\left(\frac{\Delta_2}{2}\right)$

$\overline{S_1 S_2} = t_1 + t_2$

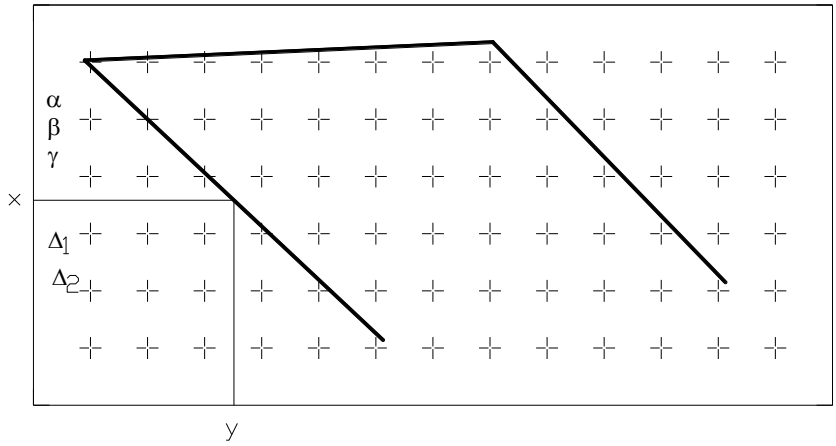
$$\frac{SS_1}{Sin\Delta_2} = \frac{SS_2}{Sin\Delta_1} = \frac{S_1 S_2}{Sin\Delta}$$

Ters Kurp

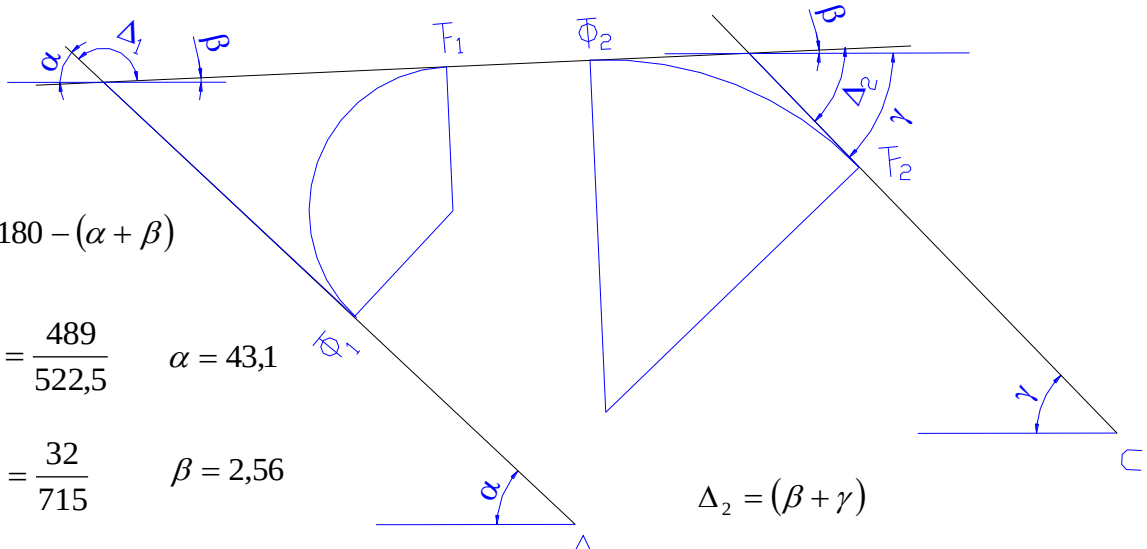
$$\overline{S_1 S_2} = t_1 + l + t_2$$



Kesin Eksen Hesabı: Yolun gerçek uzunluğunu bulmak ve sapma açılarını belirlemek için keşismelerin apsis ve ordinatları belirlenir.



	x	y	Δx	Δy
A	1064	1012,5	489	522,5
S1	1553	490	32	715
S2	1585	1205	420	407,5
C	1165	1612,5		



$$\Delta_1 = 180 - (\alpha + \beta)$$

$$\tan\alpha = \frac{489}{522,5} \qquad \alpha = 43,1$$

$$\tan\beta = \frac{32}{715} \qquad \beta = 2,56$$

$$\Delta_2 = (\beta + \gamma)$$

R_1 = 160 m R_2 = 370 m

Δ_1 = 134,34 Δ_2 = 48,43

t_1 = 380,07 m t_2 = 175,40 m

D_1 = 375,15 m D_2 = 327,65 m

b_1 =252,37 m b_2 = 37,63 m

$\overline{AS}_1$ - t = 334,93

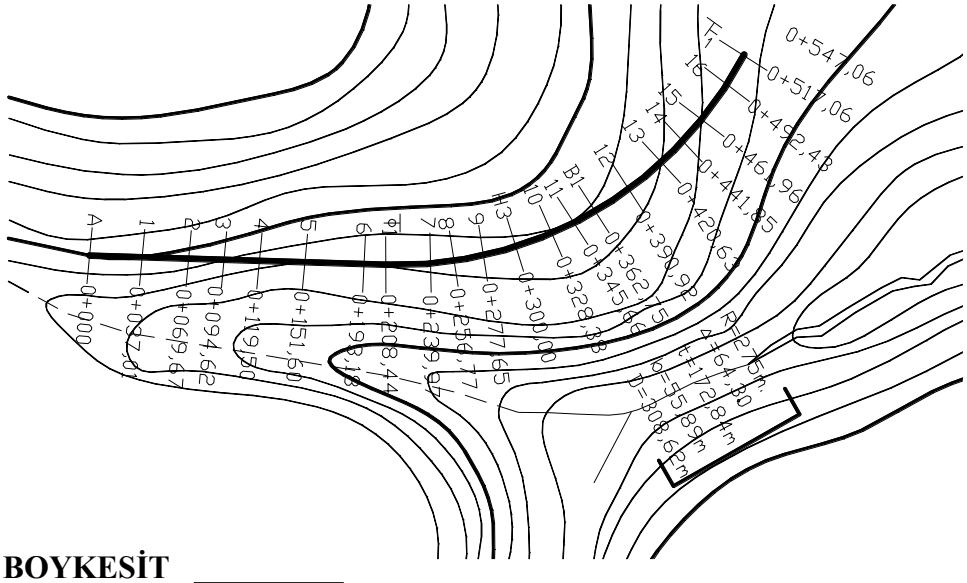
$_{1km}$ = D = 710,08

$_{1km}$ = (S_1S_2 - t_1 - t_2) = 870,33

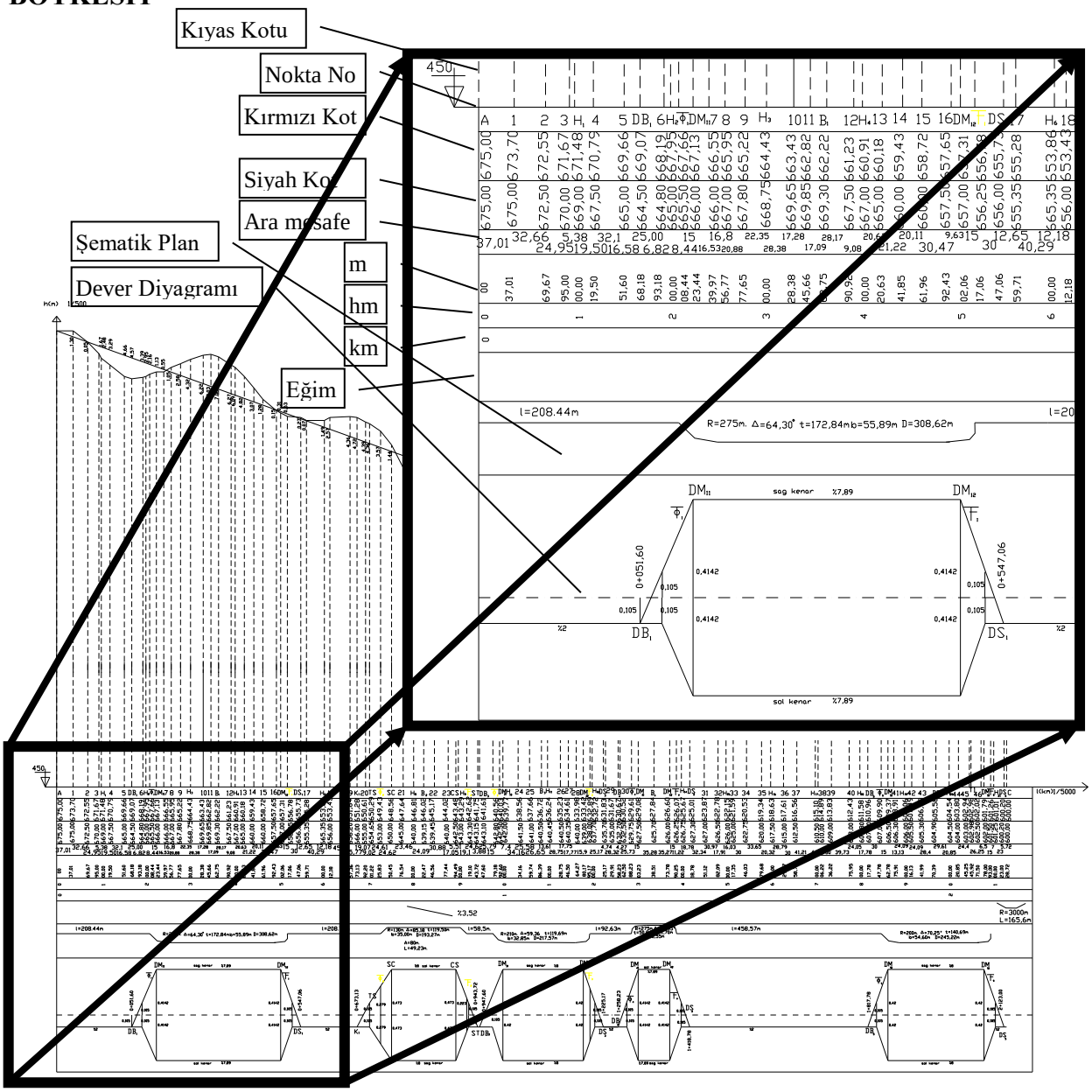
$_{2km}$ = D = 199,98

C_{km} = (S_2C - t_2) = 609,78

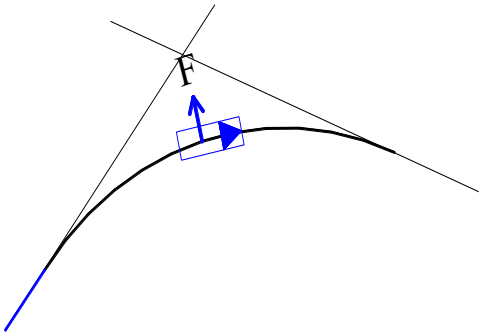
PLAN



BOYKESİT

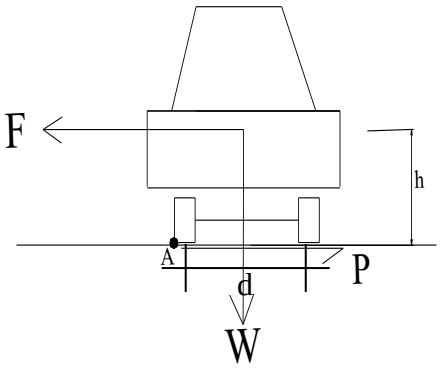


8.1. Yatay Kurplarda Taşıtların Stabilitesi



Yatay kurp içerisinde ilerleyen taşıta merkezkaç kuvveti ve onun ters istikametinde taşıt ağırlığı ve yol yüzeyi sürtünme katsayısına bağlı olarak sürtünme kuvvetine maruz kalmaktadır. Bu kuvvetler nedeniyle taşıt savrulma veya devrilme etkisinde bulunmaktadır.

Yol enine eğiminin sıfır olması durumu



F: Merkezkaç kuvveti
W: Taşıt ağırlığı
R: Kurp yarıçapı
μ_e: Enine sürtünme katsayısı
P: Enine sürtünme kuvveti

Savrulma Tahkiki:

$N = W$

$$m\frac{V^2}{R} = m g * \mu_e \qquad V_{savrulma} = \sqrt{\mu_e * R * g}$$

Devrilme Tahkiki: $g = 9{,}81\frac{m}{sn^2}$ $\qquad V_{savrulma}(km/sa) = 11{,}28 * \sqrt{\mu_e * R(m)}$

Taşıtın devrilmemesi için A noktasına göre alınan momentin "0" olması gereklidir.

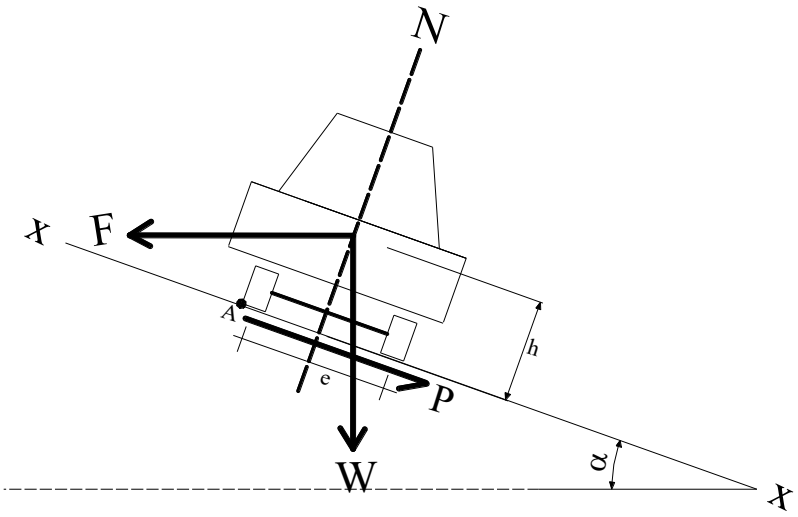
$$\sum M_A = 0 \qquad F * h = W * \frac{d}{2} \qquad m\frac{V^2}{R} * h = m * g * \frac{d}{2} \qquad V_{devrilme} = \sqrt{\frac{d * R * g}{2 * h}}$$

$$V_{devrilme}(km/sa) = 7{,}97 * \sqrt{\frac{R * d}{h}}$$

$V_{savrulma} = V_{devrilme}$ olması dumunda $\sqrt{\mu_e * R * g} = \sqrt{\frac{d * R * g}{2 * h}}$

$$\mu_e = \frac{d}{2 * h}$$

Enine Eğim Sıfır Değilse : Yola enine doğrultuda bir eğim verilmişse sözkonusu yol üzerinde dever vardır.



Savrulma tahkiki: $\sum_{x-x} = 0$ $P = \mu_e * N$

$$N = W * Cos\alpha + F * Sin\alpha = W * Cos\alpha + \frac{W}{g} * \frac{V^2}{R} * Sin\alpha$$

$$F * Cos\alpha = W * Sin\alpha + P$$

$$P = \mu_e * N = \mu_e * (W * Cos\alpha + \frac{W}{g} * \frac{V^2}{R} * Sin\alpha)$$

sadeleştirme yapılırsa;

$$\frac{V^2}{g * R} - \frac{V^2}{g * R} * tasn\alpha * \mu_e = \tan\alpha + \mu_e$$

$$V_{sav} = \sqrt{\frac{g * R * (\tan\alpha + \mu_e)}{1 - \tan\alpha * \mu_e}} \qquad V_{sav}(km/sa) = 11{,}28 * \sqrt{\frac{R * (\tan\alpha + \mu_e)}{1 - \tan\alpha * \mu_e}}$$

Devrilme Tahkiki:

$$\sum M_A = 0$$

e= Dingiller arası mesafe

$$F * Cos\alpha * h = F * Sin\alpha * \frac{e}{2} + W * Cos\alpha * \frac{e}{2} + W * Sin\alpha * h$$

$$\frac{V^2}{g*R}*\left(h-\frac{e}{2}*\tan\alpha\right)=\frac{e}{2}+h*\tan\alpha$$

$$V_{dev}=\sqrt{\frac{h*\tan\alpha+\frac{e}{2}}{h-\tan\alpha*\frac{e}{2}}*R*g}$$

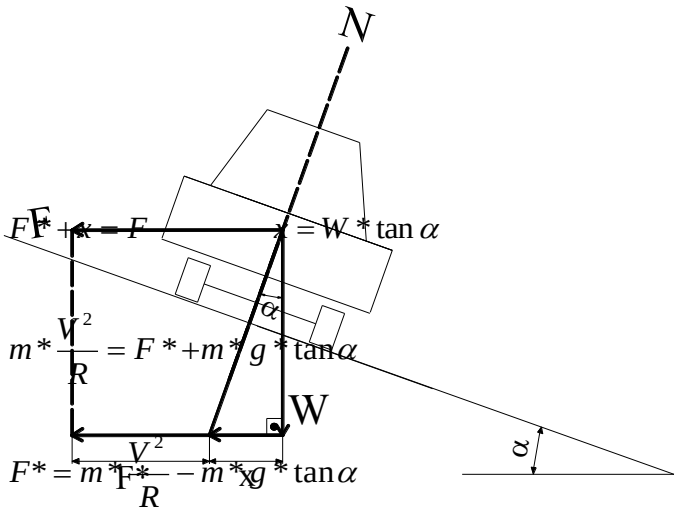
$$V_{dev}(km/sa)=11{,}28\sqrt{\frac{R*\left(h*\tan\alpha+\frac{e}{2}\right)}{h-\tan\alpha*\frac{e}{2}}}$$

Deverli bir yol için R_{min}=?

$$R_{\min(sav)}(m)=\frac{V^2*(1-\mu_e*\tan\alpha)}{127{,}14*(\mu_e+\tan\alpha)}$$

$$R_{\min(dev)}(m)=\frac{V^2*\left(h-\frac{e}{2}*\tan\alpha\right)}{127{,}14*\left(h*\tan\alpha+\frac{e}{2}\right)}$$

8.2. Yatay Kurplarda Konfor Parametrelerinin Değerlendirilmesi (enine ivme, sademe)



P: Enine ivme
tanα:dever
F*: Yolcuya rahatsızlık veren kuvvet

$$F^*=m^*p=m*\frac{V^2}{R}-m*g*\tan\alpha$$

$$p=\frac{V^2}{R}-g*\tan\alpha \qquad p=\frac{V^2(km/sa)}{12{,}96*R(m)}-9{,}81*\tan\alpha$$

Konfor şartı **p≤ 1.47 m/sn²** olmadır. Olmaması durumunda yolcular rahatsız olur.

q: dever

$$p = \frac{V^2(km/sa)}{12{,}96 * R(m)} - 9{,}81 * q$$

Sademe (p'): Kurp içerisinde oluşan enine ivmenin birim zamandaki değişimidir.

$$p' = \frac{p}{t} \qquad V = \frac{L}{t} \qquad t = \frac{L}{V} \qquad p' = \frac{p}{\frac{L}{V}} = \frac{P * L}{V}(m/sn^3)$$

$$p' = \frac{V^3(km/sa)}{46{,}7 * R(m) * L(m)} - \frac{V(km/sa) * q}{36{,}7 * L(m)}$$

p' ≤ 0,4 ise hissedilmez

0,4 ≤ p' ≤ 0,6 ise hisseder ama rahatsızlık vermez

p' ≥ 0,6 ise rahatsız eder.

En küçük kurp yarıçapın hesabı

Güvenliğe göre Rmin yarıçapı (savrulmaya göre); konfora göre hesap yapılır q =5 p=1,47 m/sn^2. Genellikle güvenlik sağlandığında konfor şartı sağlanmakla beraber enine sürtünme katsayısının küçük değerleri için durum değişebilir; bu yüzden tahkik edilmesi gerekir.

$$R_{\min(sav)}(m) = \frac{V^2 * (1 - \mu_e * q)}{127{,}14 * (\mu_e + q)}$$

8.3. Dever

Yola tek yönde verilen enine eğime denir.

8.3.1. Teorik Dever Hesabı

Merkezkaç kuvvetinin tamamı deverle karşılanabilirmi?

Teorik olarak karşılandığı farzedilirse F* =0 olur. Böylece p=0 olur.

$$p = \frac{V^2(km/sa)}{12{,}96 * R(m)} - 9{,}81 * q$$

denkleminden q çekilir. Bu q değeri teoriktir. $q=q_t$

$$q_t(\%) = 0{,}786 * \frac{V^2(km/sa)}{R(m)}$$

V→V proje q_{maks} =%8~%10

q_t uygulanabilirse F'in tamamı deverle karşılanır.

8.3.2. Pratik Dever Formülleri :

F'in bir kısmı deverle, bir kısmıda enine sürtünmeyle karşılanır.

F'in 1/2'si (%50) deverle, 1/2'si (%50) enine sürtünmeyle karşıladığı düşünülürse:

$$q_t(\%) = 0{,}393 * \frac{V^2}{R}$$

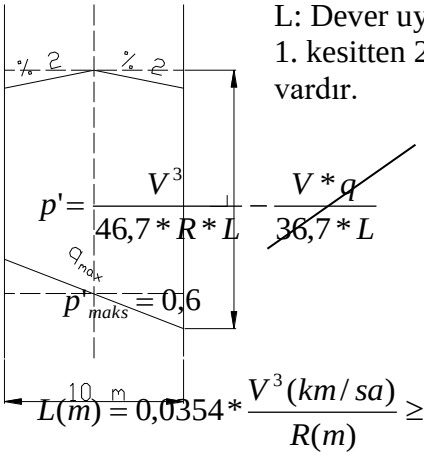
%56'sı dever %44'ü enine sürtmeyle karşılanırsa;

$$q_t(\%) = 0{,}443 * \frac{V^2}{R} \qquad \text{TCK}$$

İngiliz sistemine göre %40'ı deverle %60'ı enine sürtünme ile karşılanır;

$$q_t(\%) = 0{,}320 * \frac{V^2}{R}$$

8.3.3. Dever Uygulaması



L: Dever uygulama boyu
1. kesitten 2. kesite geçebilmek için belirli bir mesafeye ihtiyaç vardır.

ihmal

$$p' = \frac{V^3}{46{,}7 * R * L} - \frac{V * q}{36{,}7 * L}$$

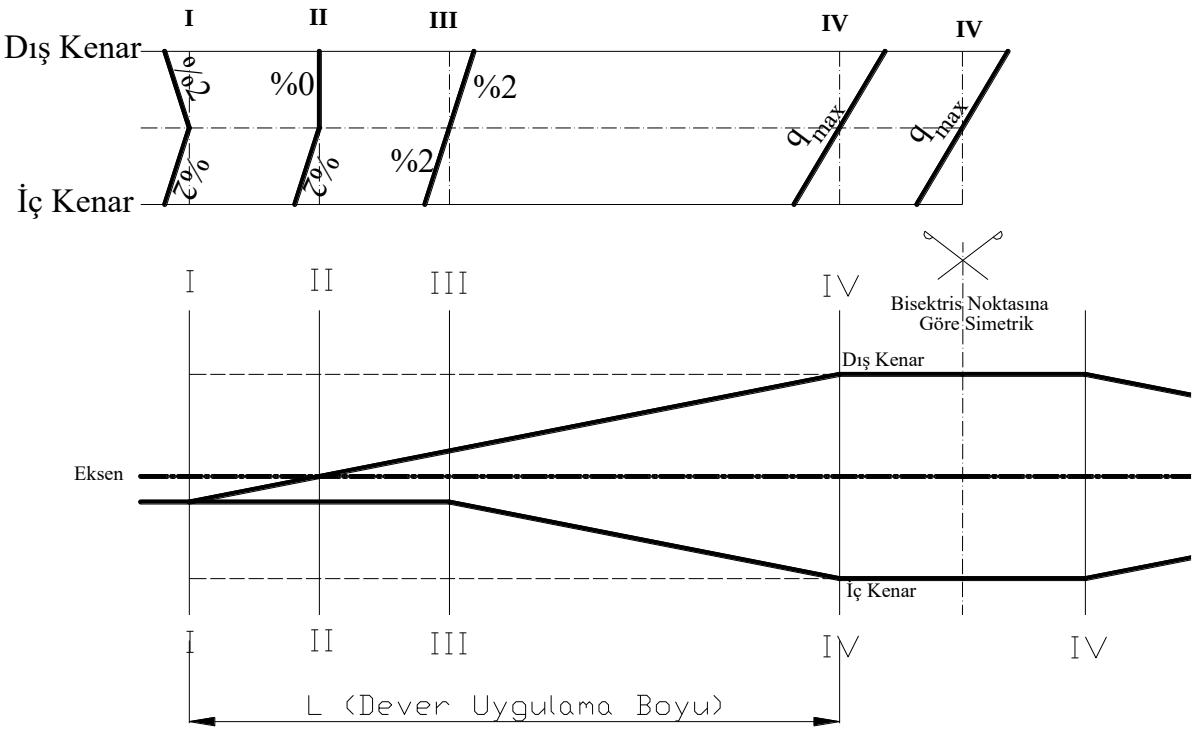
$$L(m) = 0{,}0354 * \frac{V^3(km/sa)}{R(m)} \geq 45$$

Dever uygulaması üç farklı şekilde yapılır. Bunlar;

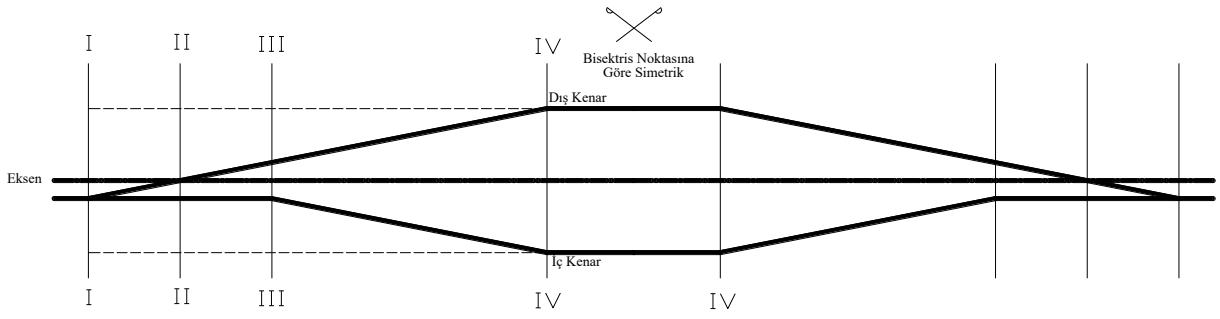
I)Eksen sabit,
II) Dış kenar sabit,
III) İç kenar sabit dever uygulamasıdır.

Eksen Sabit Dever Uygulaması

Eksen sabit dever uygulamasında yol ekseni sabit tutulur ve dış kenar dever uygulama eğrisi boyunca q_{max} devere ulaşıncaya kadar lineer olarak yukarıya doğru kaldırılır.



Ayrıca dever uygulaması bisektrise göre simetrik olarak yapılır.



Dever uygulaması 1əden 2/3*L (I-I) önce başlatılmalı ve 1/3*L (IV-IV) sonra bitirilmelidir.

DB_1: 1'de Dever uygulama başlangıçı km

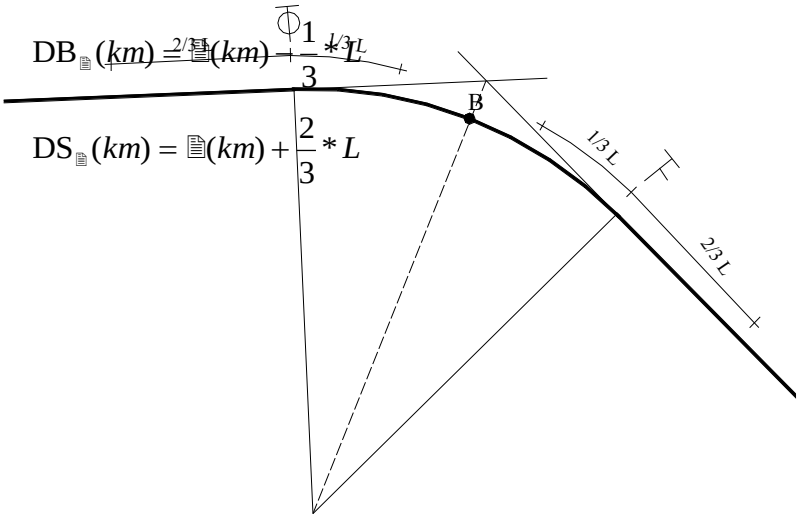
DS1: 1'de Dever uygulama sonu km

$$DB_{\square}(km) = \square(km) - \frac{2}{3} * L$$

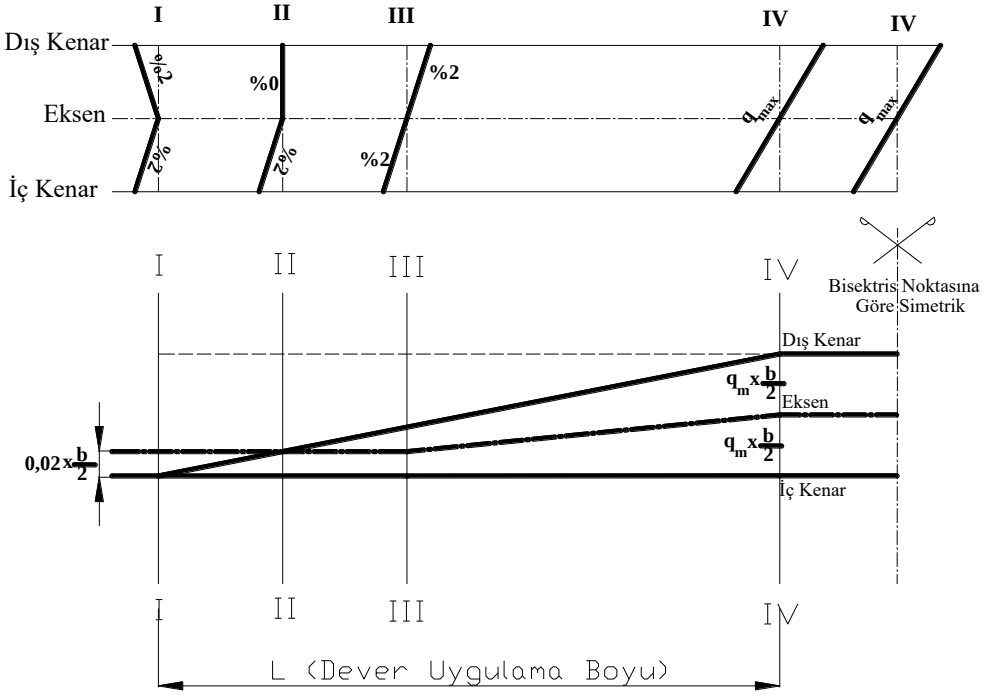
DB2: 2'de Dever uygulama başlangıçı km

DS2: 2'de Dever uygulama sonu km

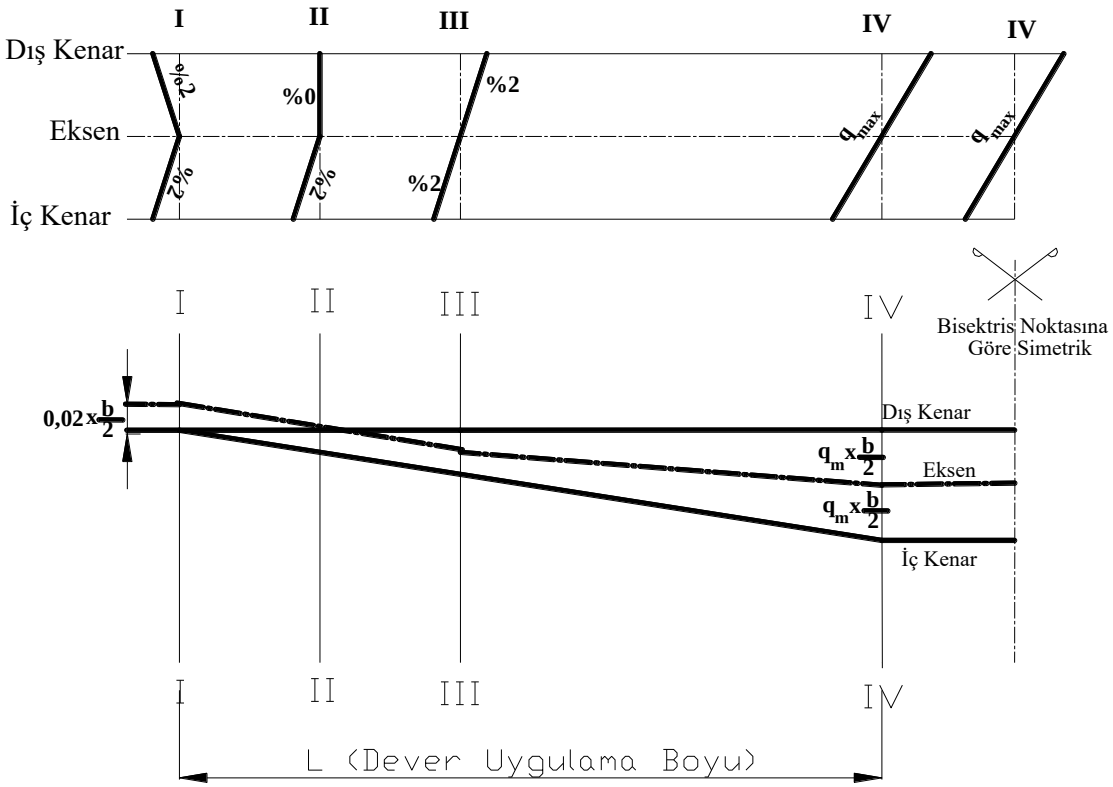
$$DS_{\square}(km) = \square(km) + \frac{1}{3} * L$$



İç Kenar Sabit Dever uygulaması



Dış Kenar Sabit Dever Uygulaması

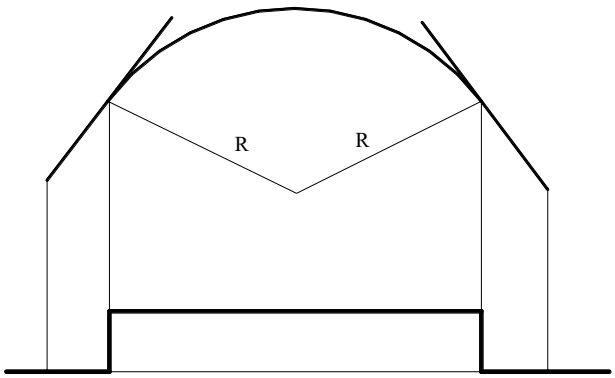


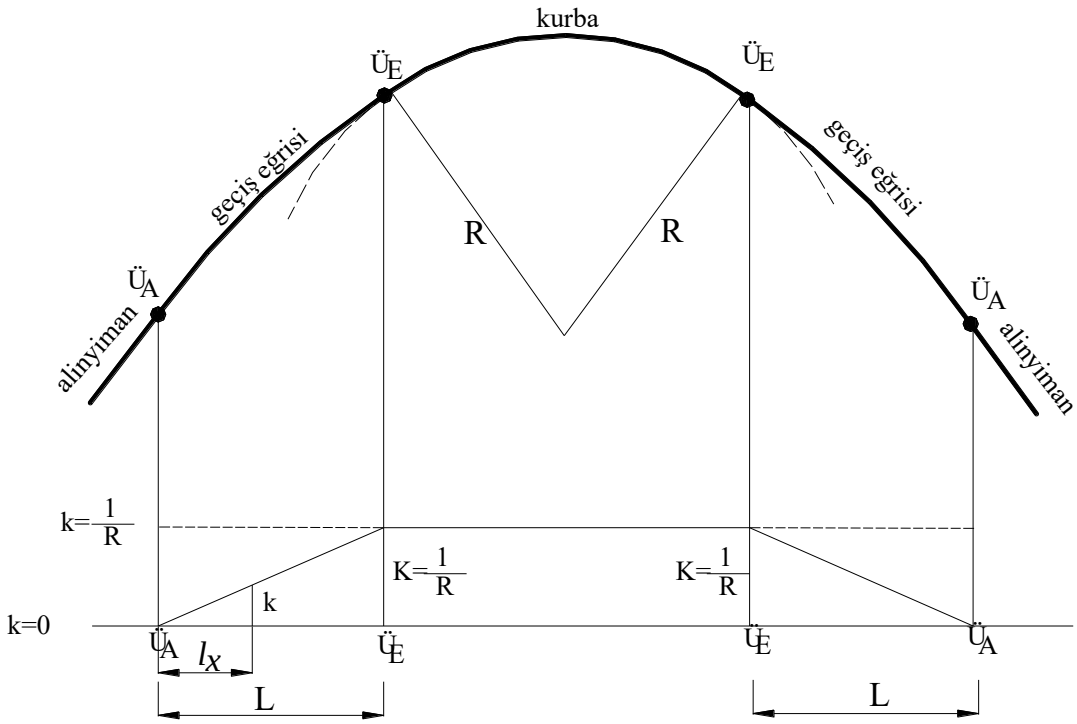
Dever uygulamalrında genellikle eksen sabit dever uygulaması inşaa ve hesap kolaylığı açısından tercih edilir.

8.4. GEÇİŞ EĞRİLERİ

Kurbalara girişte veya çıkışta ani bir merkezkaç kuvveti etki eder, bu etkiyi dengelemek üzere alinyiman ile kurba arasına yerleştirilen eğiri geçiş eğrisi olarak tanımlanır.

Birleştirme eğrisiz bir yatay kurpta eğrilik yarıçapının değişimi aşağıda verilmiştir.





eğrilik yarıçapı: k (birim dönme açısına karşılık gelen değer)

Birleştirme eğrisi başlangıcında $k = \frac{1}{\infty} = 0$

Birleştirme eğrisi sonunda $K = \frac{1}{R}$

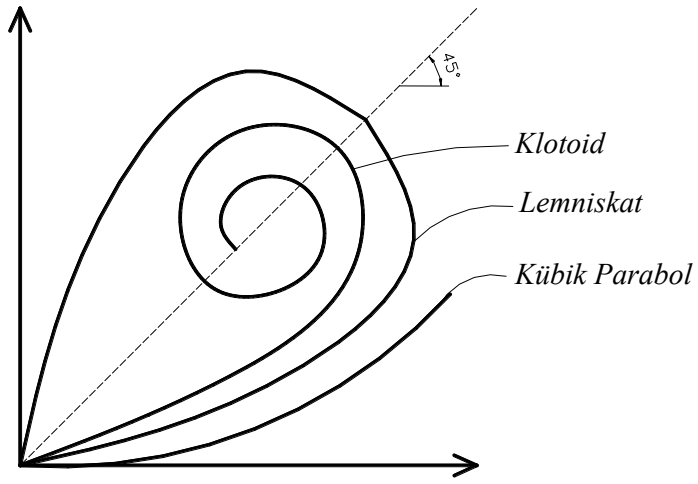
Başlangıca x mesafede $k = \frac{K}{L} * l_x$ $k = \frac{l_x}{L * R}$

Geçiş Eğrisinde Bulunması Gerekli Özellikler

1. Taşıt bu eğri üzerinde sabit bir V hızıyla yoluna devam edebilmelidir.

2. Taşıt direksiyonu bu eğri üzerinde sabit bir Δε açısal hızı ile döndürüldüğünde esas kurbaya giriş anında en büyük dönüş açısına ulaşılmalıdır.

Bu özelliklere sahip başlıca eğriler ;



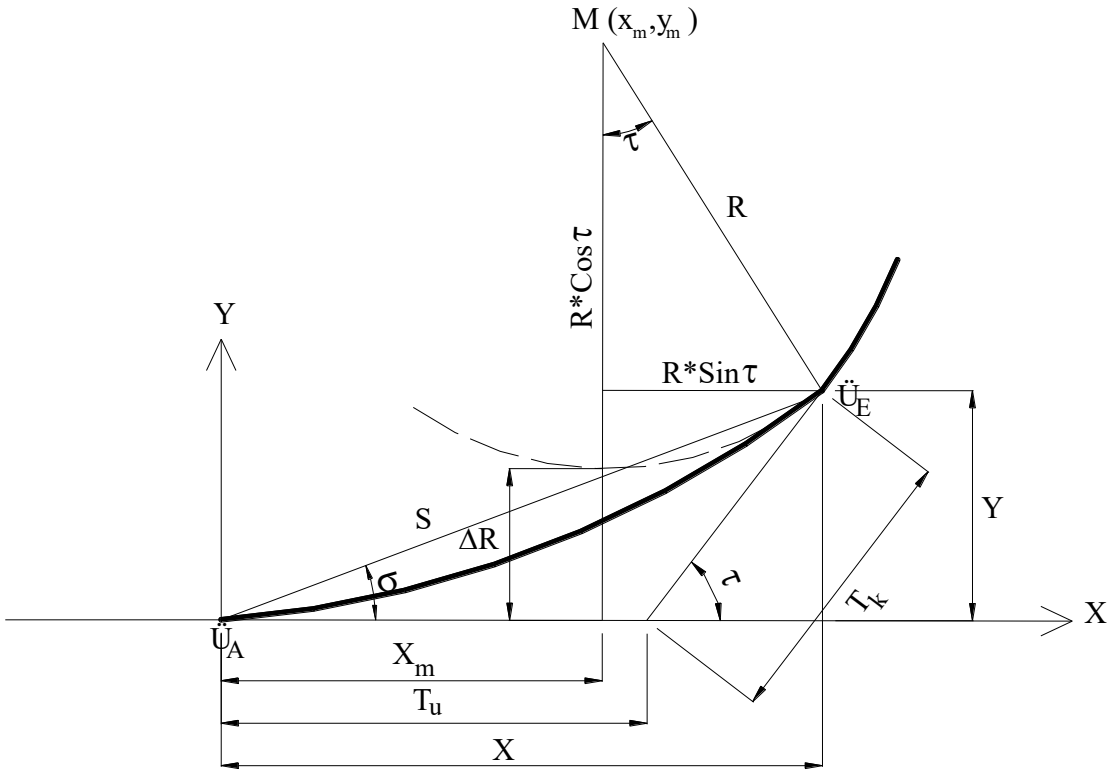
Klotoid: $A^2=L*R$

Lemniskat: $S=A^2*\mathrm{Sin}\,(2*\sigma)$

Kübik Parabol:

$$Y=\frac{X^3}{6*C}=\frac{X^3}{6*R*L}$$

8.4.1. Klotoid Geometrik Verileri



$Ü_A$: Klotoid başlangıç noktası
$Ü_E$: Klotoid bitiş noktası
ΔR: Rakordman payı
X,Y: Koordinatlar

$$A^2=L*R$$

$$\tau=\frac{L}{2*R}$$

$$X = L - \frac{L^5}{40 * A^4} + \frac{L^9}{3456 * A^8} - .....$$

$$Y = \frac{L^3}{6 * A^2} - \frac{L^7}{336 * A^6} + \frac{L^{11}}{42240 * A^{10}} - .....$$

$$X_m = X - R * Sin\tau$$

$$Y_m = Y + R * Cos\tau$$

$$T_k = \frac{Y}{Sin\tau}$$

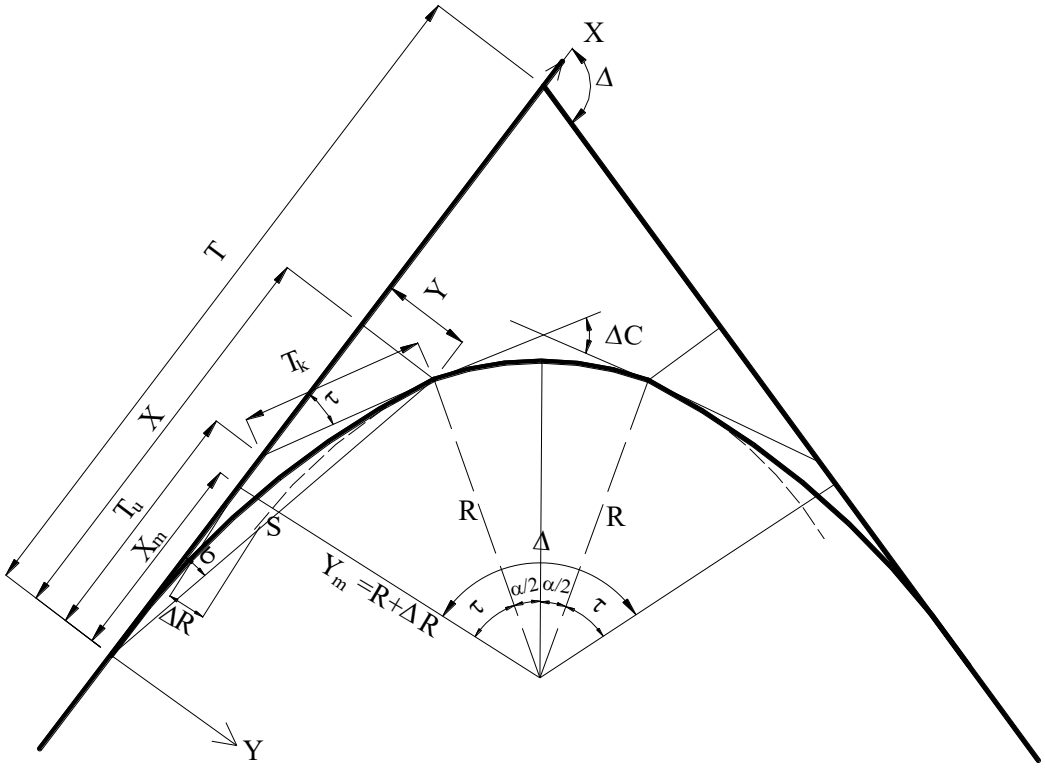
$$T_u = X - Y * Cot\tau$$

$$\Delta R = Y_m - R$$

$$S = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$\tan\sigma = \frac{Y}{X} \qquad \sigma = Arc\left(\frac{Y}{X}\right)$$

UYGULAMA



$$\Delta C = \Delta - 2 * \tau \qquad T = t + X_m \qquad t = (R + \Delta R) * \tan\left(\frac{\Delta}{2}\right)$$

R=100 m A=70 Δ=32,77º

$$A^2 = L * R$$ L= 49 m

$$X = L - \frac{L^5}{40 * A^4} + \frac{L^9}{3456 * A^8} - \ldots\ldots\ldots$$ X= 48,71 m

$$Y = \frac{L^3}{6 * A^2} - \frac{L^7}{336 * A^6} + \frac{L^{11}}{42240 * A^{10}} - \ldots\ldots\ldots$$ Y= 3,99 m

$$S = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$\tau = \frac{L}{2 * R} = 14{,}04$$

$$\Delta R = Y_m - R = 1{,}00$$

$$X_m = X - R * Sin\,\tau = 24{,}45$$

$$\Delta C = 4{,}69^o$$

$$Y_m = Y + R * Cos\,\tau = 101$$

$$D_c = 8{,}19m$$

KLOTOİD PARAMETRESİNİN SEÇİMİ

Geometrik şart $\frac{L}{2} \le \frac{D}{2}$

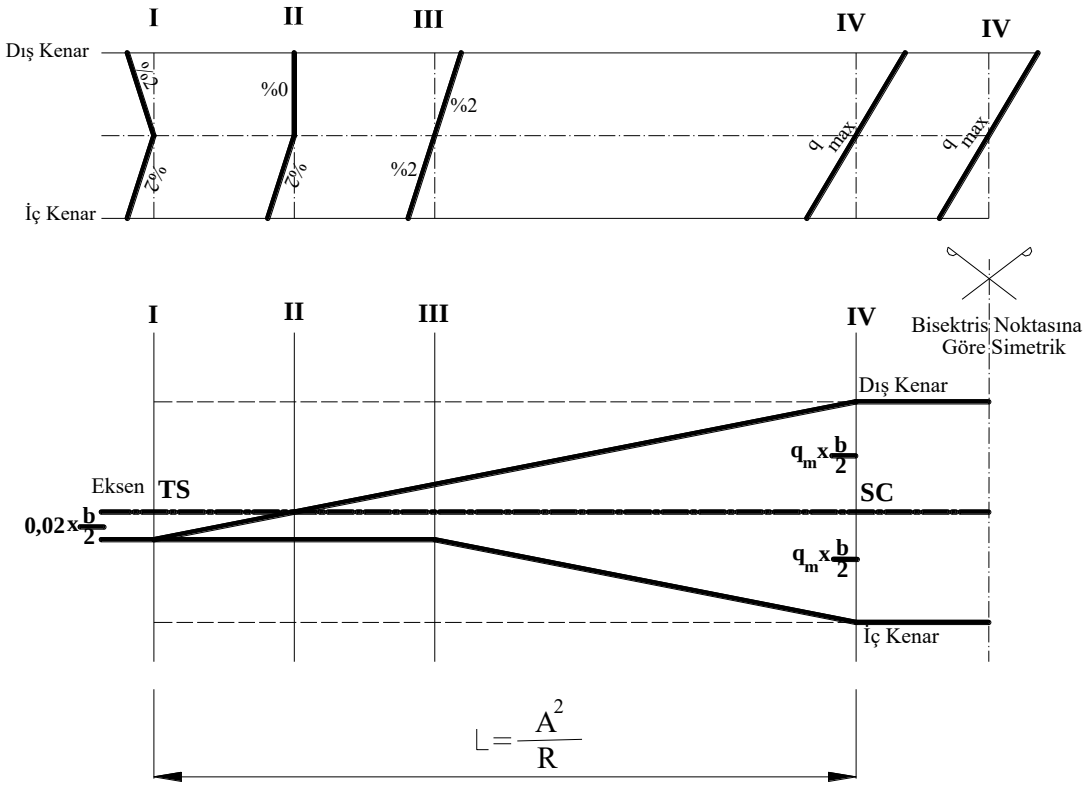
Dinamik şart (p'=0,6) $A_{\min} = 0{,}19 * \sqrt{V_p^3}$

Sademe Tahkiki $P' \le \frac{V_p^3}{46{,}7 * R * L}$

Optik Şart $\frac{R}{3} \le A \le R$

Dever Uygunluk Kıstası $A = \sqrt{\frac{B}{2} * R * \left(\frac{d_{\min} - d_{\max}}{0{,}005} \right)}$

8.4.2. Klotoidli Kurpta Dever Uygulaması



Devere uygulaması klotoid boyunca yapılır.

1'den ½*L önce başlar ve ½*L sonra biter, bisektris noktasına göre simetrik olarak uygulanır.

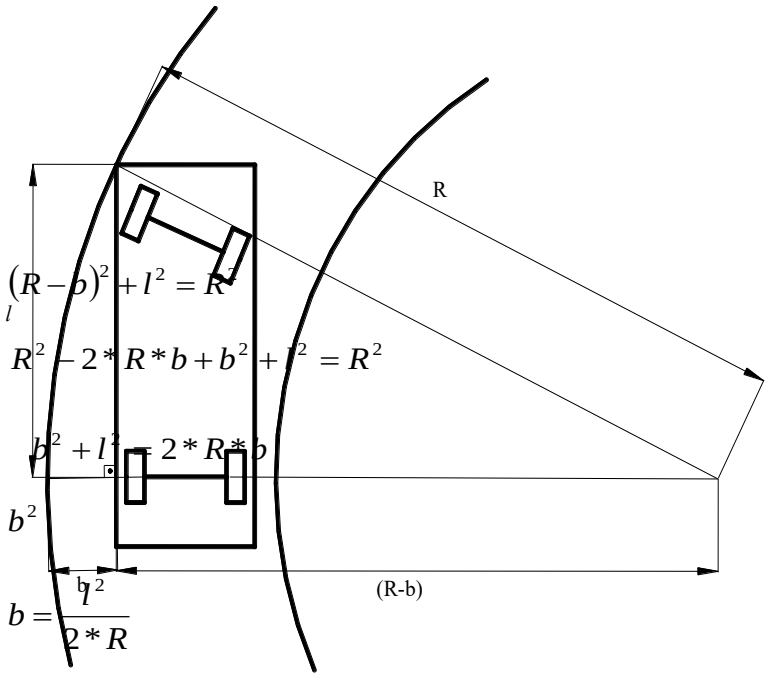
T: Teğet
S: Spiral
C: Kurp

$$TS(km) = \text{Ç}(km) - \frac{L}{2} \qquad CS(km) = \text{B}(km) - \frac{L}{2}$$

$$SC(km) = \text{Ç}(km) + \frac{L}{2} \qquad ST(km) = \text{B}(km) + \frac{L}{2}$$

8.5. Yatay Kurplarda Genişletme (b)

Taşıtlar kurba girdiklerinde ön ve arka tekerlekleri dingiller arası mesafe nedeniyle farklı yörünge çizerler.



$$(R-b)^2 + l^2 = R^2$$

$$R^2 - 2*R*b + b^2 + l^2 = R^2$$

$$b^2 + l^2 = 2*R*b$$

$$b^2$$

$$b = \frac{l^2}{2*R}$$

İhmal edilirse

Yüksek hızlarda araç yörüngesinde farklılıklar olacağından dolayı formüle hız faktörüde eklenmiştir.

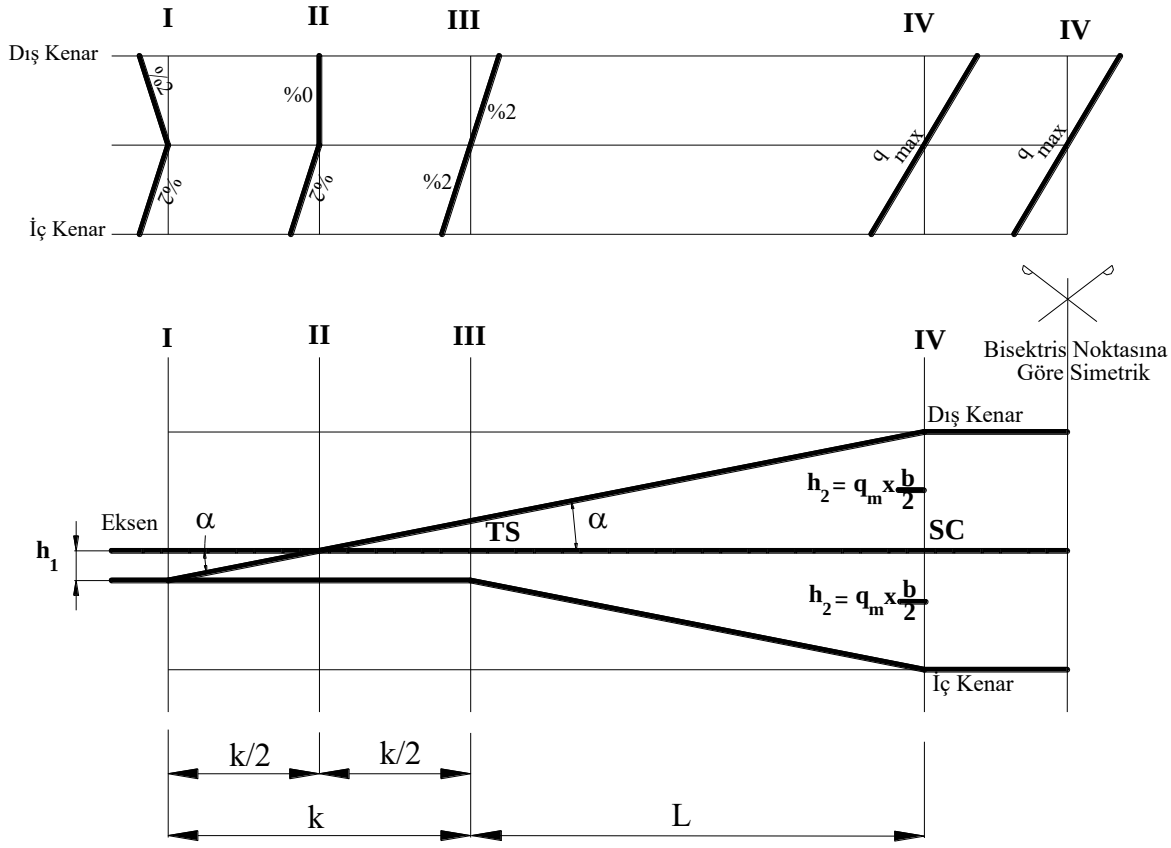
n şeritli bir yol için genişletme

$$\boxed{b = \frac{n*l^2(m)}{2*R(m)} + \frac{0{,}05*V_p(km/sa)}{\sqrt{R}}}$$

Yarıçapı 200 m'den büyük olan kurplarda genişletme yapılmaz.

Yatay Kurpta Rampa Boyu Hesabı (k)

Birleştirme eğrisi kurba başlangıcından ½ L önce başlar ve ½ L sonra biter ve yine aynı şekilde kurp bitişnden ½ L once başlar ve ½ L sonra biter. Birleştirme eğrisi boyunca eğriliğin lineer artması nedeniyle birleştirme eğrisi başlangıcında taşıta merkez kaç kuvveti etki etmeye başlar. Bu etkiyi azaltmak amacıyla birleştirme eğrisi başlangıcında yol enine eğiminin tek eğime ulaşması gereklidir. Yol enine eğiminin tek eğime ulaşması için gerekli uzunluğa rampa boyu denir.



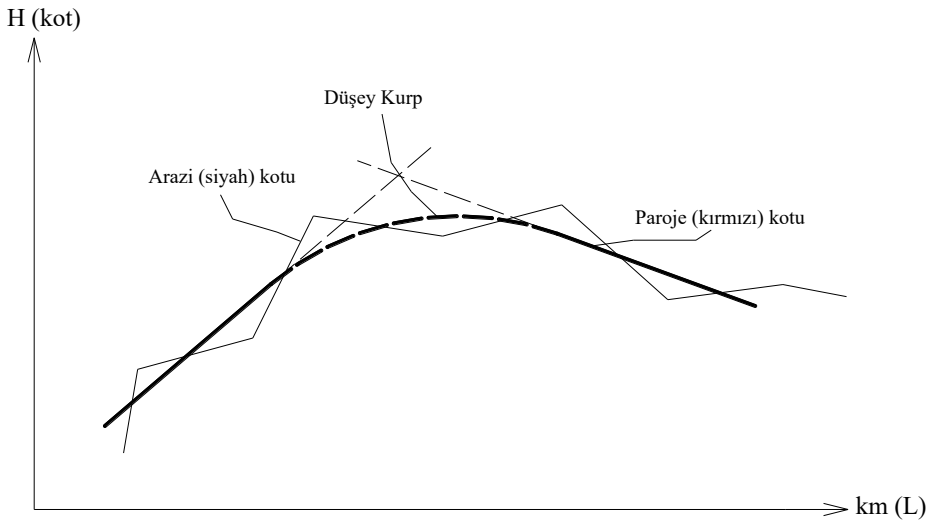
$$\tan\alpha = \frac{h_2}{k/2 + L} = \frac{h_1}{h_2} \qquad \frac{h_1}{h_2} = \frac{k/2}{k/2 + L} \qquad h_1 * k/2 + h_1 * L = h_2 * k/2$$

$$h_1 * L = k/2 * (h_2 - h_1)$$

$$\boxed{k = \frac{2 * h_1 * L}{h_2 - h_1}}$$

9. DÜŞEY KURPLAR

Plan ekseni boyunca açılarak her bir noktaya ait arazi kotlar yardımıyla siyah çizgi ve buna uygun olarak projede istenen standartları ve toprak işini dengeleyecek şekilde kırmızı çizgi geçirilmesi suretiyle boykesit oluşturulur. Boykesit üzerinde yer alan kırmızı çizgi; farklı eğimlerde doğru parçaları ve bunları birbirine bağlayan eğrilerden **(düşey kurplar)** oluşur.



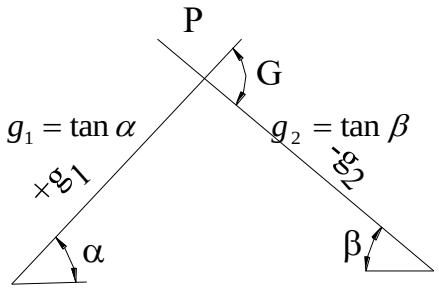
Boykesit üzerinde yatay ve düşey ölçekler birbirinden farklıdır. Bu nedenle pergel ile kurp geçirilmez. Düşey kurp daire kullanılırsa dairesel ve parabol kullanılırsa parabolik olarak isimlendirilir.

Boykesit üzerinde kırmızı çizginin artarak gittiği kesimlere çıkış, azalarak gittiği bölümlere ise iniş olarak adlandırılır.

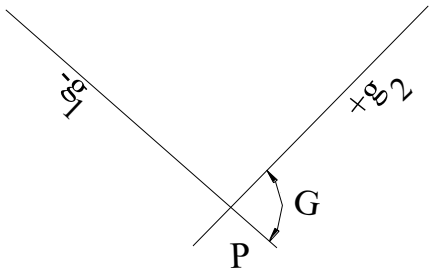
Kırmızı çizgi eğimleri çıkış olamsı durumunda (+) ve iniş olması durumunda ise (-) ile gösterilir.

Birbirini izleyen iki kırmızı çizgi arasındaki eğim değişimi miktarı cebrik olarak (G);

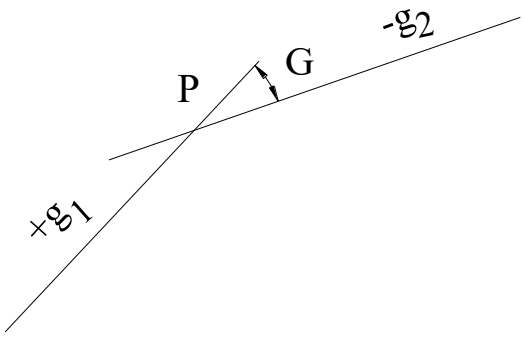
$$G = |g_1 - g_2|$$



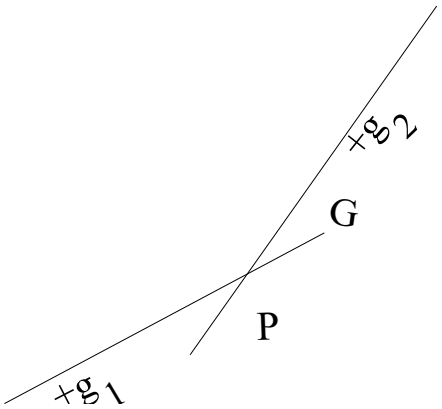
$$G = |g_1 - (-g_2)| = g_1 + g_2$$



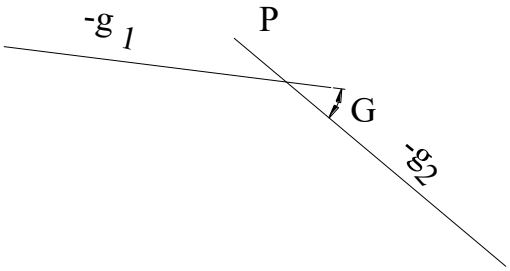
$$G = |-g_1 - g_2| = |-(g_1 + g_2)| = g_1 + g_2$$

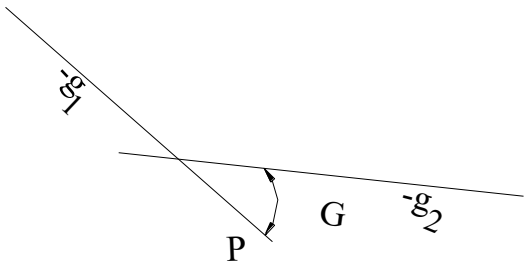


$$G = |g_1 - (-g_2)| = g_1 + g_2$$



$$G = |g_1 - g_2|$$



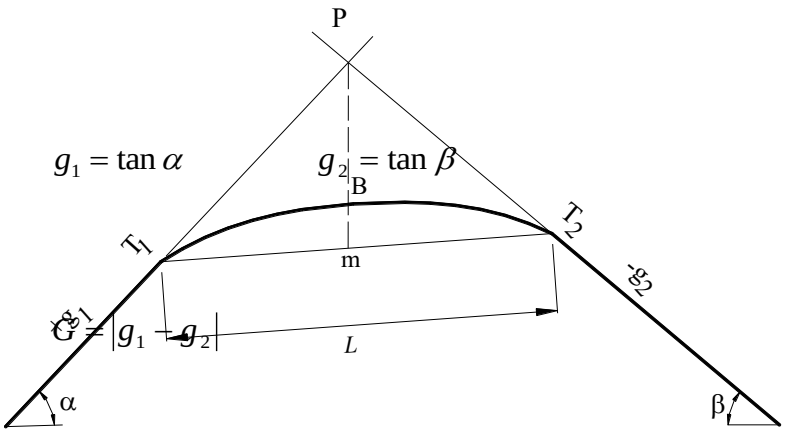


Tepe (kapalı) düşey kurp

Dere (açık) düşey kurp

9.1. Düşey Kurp Elemanları

Kırmızı çizgilerin kesiştiği nokta some noktası olarak isimlendirilir ve P (P_1, P_2, P_3, ...) ile gösterilir.



Düşey kurbun kırmızı çizgiye teğet olduğu noktalar T1, T2, T3, ... ile gösterilir.

G: Eğim değişimi

Düşey Kurp Hesaplarında Yapılan Kabuller

1. Kırmızı çizgiler arası sapma açısının çok küçük olması nedeniyle, iki kırmızı çizginin teğetleri toplamı, düşey kurbun yay uzunluğu ve düşey kurp kiriş uzunlukları birbirine eşit kabul edilir.

$$\overline{T_1PT_2} = \overline{T_1BT_2} \cong \overline{T_1T_2}$$

2. Düşey kurp başlangıcı orjin olmak üzere, düşey kurbun birinci teğeti X ve düşey yönü ise Y ekseni olmak üzere düşey kurbun denklemi;

$$y = k * x^2$$

olarak alınır.

3. P noktasından inilen dik doğrultunun kirişi kestiği nokta m olmak üzere;

$$\overline{PB} = \frac{\overline{PM}}{2}$$

4. Bisektris uzunluğu e;

$$\overline{PB} = e$$

Düşey kurbun some noktasından inilen düşey, düşey kurbu ikiye böler.

$$y = k * x^2 \qquad \overline{PB} = e \qquad e = k * x_1^2 \qquad e = k * x_2^2 \qquad x_1 = x_2 = \frac{L}{2}$$

9.2. Parabolik Düşey Kurp Hesapları

$y = k * x^2$ $\quad \overline{PB} = e$

olmak üzere denklemin birinci türevi düşey kurbun herhangi bir noktasındaki eğimi ve ikinci türevi ise birim boydaki eğim değişimini verecektir. Bu durumda;

$$y' = 2 * k * x \qquad y'' = 2 * k = \frac{G}{L} \qquad \boxed{k = \frac{G}{2 * L}}$$

$$\boxed{y = \frac{G}{2 * L} * x^2}$$

e=? $\quad x = L/2 \quad \Rightarrow \quad y = e$

olur.

$$e = \frac{G}{2 * L} * \left(\frac{L}{2}\right)^2 \qquad e = \frac{G * L^2}{8 * L} \qquad \boxed{e = \frac{G * L}{8}}$$

Bu formüllerin uygulanabilmesi için L değeri seçilmelidir. Düşey kurbun boyu ve eğiriliği görüş uzunluğunu (S) etkiler. L boyunun artması ile S artar ancak maliyet yükselir ve yine L düşerse S azalır ve maliyet düşer. Bu nedenle L boyunun seçilmesinde önemli olan güvenli min görüş mesafesine (S) göre seçilmesi uygundur.

S mesafesi taşıtların güvenli duruş ve sollama uzunluklarından büyük olan değere göre belirlenir.

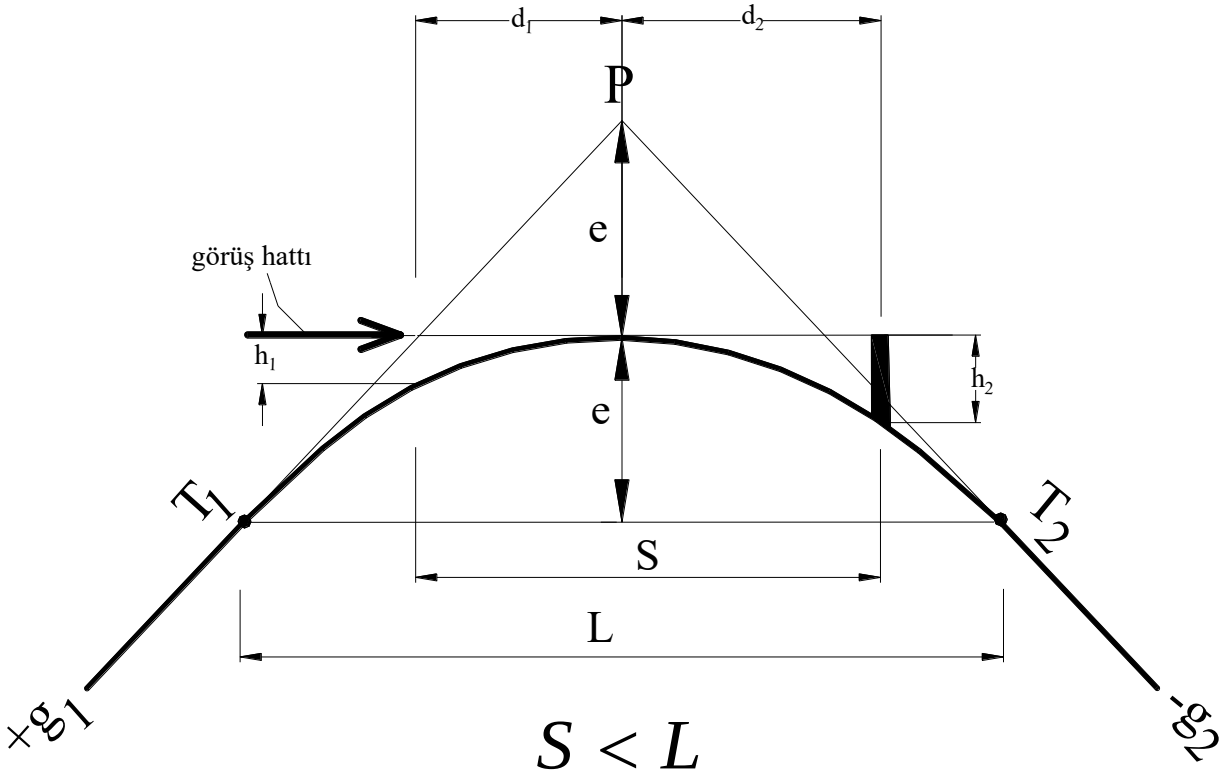
Sollama yasağı bulunuyorsa S boyu güvenli duruş uzunluğu olan;

$$l_{gd} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f + S}$$

ile hesaplanır.

9.2.1. Tepe (Kapalı) Düşey Kurp için Görüş Uzunluğu;

i)

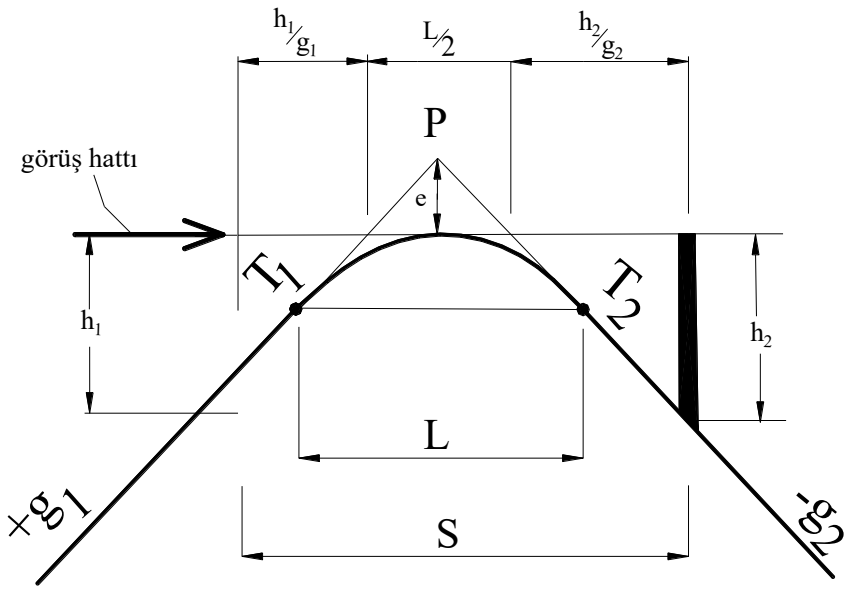


$$S < L$$

$$h_1 = k * d_1^2 \qquad d_1 = \sqrt{\frac{h_1}{k}} = \sqrt{\frac{h_1 * L^2}{4 * e}} \qquad d_2 = \sqrt{\frac{h_2}{k}} = \sqrt{\frac{h_2 * L^2}{4 * e}}$$

$$d_1 + d_2 = \sqrt{\frac{h_1 * L^2}{4 * \frac{L * G}{8}}} + \sqrt{\frac{h_2 * L^2}{4 * \frac{L * G}{8}}} \qquad d_1 + d_2 = \frac{L}{G} * \left(\sqrt{2 * h_1} + \sqrt{2 * h_2}\right)^2 = S$$

$$\boxed{L = \frac{G * S^2}{\left(\sqrt{2 * h_1} + \sqrt{2 * h_2}\right)^2}}$$


h1/g1
L/2
h2/g2
P
görüş hattı
e
T1
T2
h1
h2
L
+g1
-g2
S

$$S > L$$

$$S = \frac{L}{2} + \frac{h_1}{g_1} + \frac{h_2}{g_2} \qquad S = \frac{L}{2} + \frac{h_1}{g_1} + \frac{h_2}{G - g_1}$$

ds/dg1=0 olması durumunda minumum görüş mesafesi olacağına göre;

$$\frac{dS}{dg_1} = -\frac{h_1}{g_1} + \frac{h_2}{(G - g_1)^2} = 0 \qquad g_1 = \frac{G * \sqrt{h_1 * h_2} - h_1 * G}{h_2 - h_1}$$

$$S = \frac{L}{2} + \frac{h_1}{\left(\frac{G * \sqrt{h_1 * h_2} - h_1 * G}{h_2 - h_1}\right)} + \frac{h_2}{\left(\frac{G * \sqrt{h_1 * h_2} - h_1 * G}{h_2 - h_1}\right)}$$

$$\boxed{L = 2 * S - \frac{2 * \left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}\right)^2}{G}}$$

h_1 =1,37 m h2=15 cm olması durumunda ;

$$S < L \quad \Rightarrow \quad L = \frac{G * S^2}{10}$$

$$S > L \quad \Rightarrow \quad L = 2 * S - \frac{10}{G}$$

olur.

9.2.2. Dere (Açık) Düşey Kurp için Görüş Uzunluğu;

Kurbun eğriliği görüş uzunluğunu etkilemez ancak gece far ışığı görüş uzunluğunu belirleyecektir. Bunun haricinde düşey kurbun yer aldığı kesimde bulunan köprü, boru hattı geçişleride görüşü engelleyebilecektir. Bu tip düşey kurplarda görüş uzunluğu far altındaki görüş uzunluğu esas alınarak hasaplanmıştır. Bu duruma göre bağıntılar;

Far Işığına Göre;

$$S < L \quad \Rightarrow \quad L = \frac{G * S^2}{2 * \left(h + S * \tan\alpha\right)}$$

$$S > L \quad \Rightarrow \quad L = 2 * S - \frac{2 * \left(h + S * \tan\alpha\right)}{G}$$

h; farın yol yüzeyinden yüksekliği

α; Farışığı süzmesinin düşey sapması

h=0,61 m α=1º

$$S < L \quad \Rightarrow \quad L = \frac{G * S^2}{1{,}22 + 0{,}035 * S}$$

$$S > L \quad \Rightarrow \quad L = 2 * S - \frac{1{,}22 + 0{,}035 * S}{G}$$

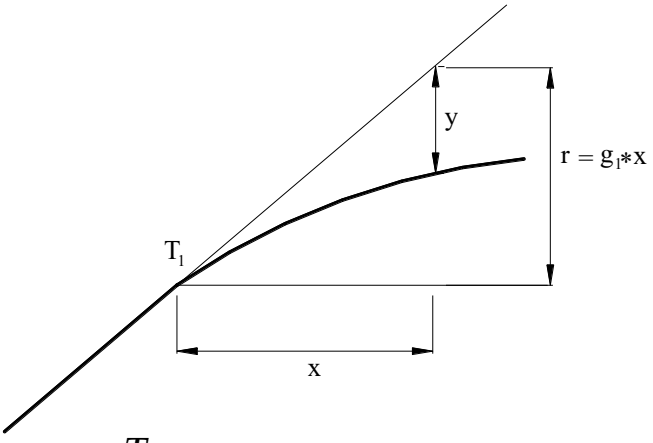
Üst Geçit Olmasına göre;

$$S < L \quad \Rightarrow \quad L = \frac{G * S^2}{8 * \left(H - \frac{h_1 + h_2}{2}\right)}$$

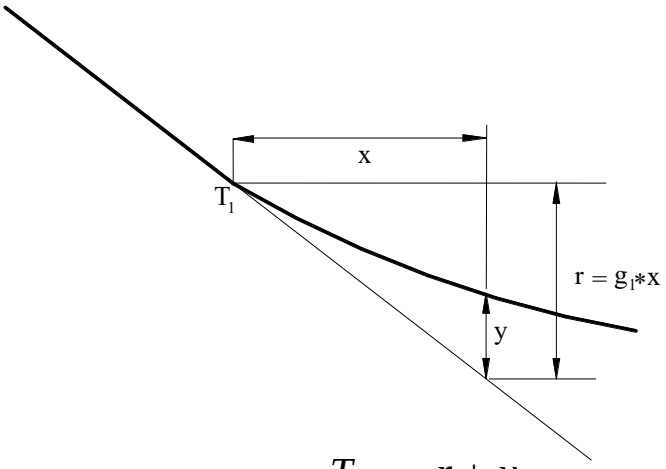
$$S > L \quad \Rightarrow \quad L = 2 * S - \frac{8}{G} * \left(H - \frac{h_1 + h_2}{2} \right)$$

Düşey kurp kot hesaplama tablosu;

Kesit		r=g_1*X	$y = \frac{G}{2 * L} * x^2$	Kırmızı Kot T_{1kot}+r-y
No	km			



$$T_{1kot} + r - y$$



$$T_{1kot} - r + y$$